VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 20–41
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.108130

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dotyczące skriningu, diagnostyki i postępowania w przypadku zakażenia wirusem cytomegalii w ciąży oraz we wrodzonych zakażeniach CMV

Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians and the Polish Society of Epidemiologists and Infectious Disease Physicians for screening, diagnosis and management of cytomegalovirus infection in pregnancy and congenital CMV infection

Magda Rybak-Krzyszkowska[1], Lidia Stopyra[2], Renata Jaczyńska[3], Małgorzata Świątkowska-Freund[4], Dariusz Borowski[5], Justyna Czech-Kowalska[6], Bartosz Czuba[7], Mariusz Grzesiak[8, 9], Sebastian Kwiatkowski[10], Magdalena Marczyńska[11], Małgorzata Pawłowska[12], Łukasz Przysło[13], Piotr Sieroszewski[14], Krzysztof Tomasiewicz[15], Mirosław Wielgoś[16]

[1]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
[2]Klinika Chorób Infekcyjnych i Tropikalnych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
[3]Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[4]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
[5]Klinika Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży, Katedra Ginekologii i Położnictwa, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
[6]Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
[7]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[8]Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[9]II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[10]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[11]Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[12]Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Lekarski *Collegium Medicum* w Bydgoszczy
[13]Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
[14]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
[15]Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[16]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie

Artykuł jest tłumaczeniem pracy: Rybak-Krzyszkowska M., Stopyra L., Jaczynska R. i wsp. „Recommendations of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians and the Polish Society of Epidemiologists and Infectious Disease Physicians for screening, diagnosis and management of cytomegalovirus infection in pregnancy and congenital CMV infection", Ginekol Pol 2025; doi: 10.5603/gpl.108135. Należy cytować wersję pierwotną.

Adres do korespondencji: Magda Rybak-Krzyszkowska, Klinika Położnictwa i Perinatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, e-mail: magda@hi-gen.pl

Niniejsze zalecenia powstały w odpowiedzi na duże zainteresowanie lekarzy i pacjentów zagadnieniem wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii. Nowe wytyczne *European Congenital Cytomegalovirus Initiative* (ECCI) z 2024 roku wskazują na potrzebę diagnostyki i leczenia infekcji pierwotnej wirusem cytomegalii (CMV, *cytomegalovirus*) jako tej, która ma istotne implikacje kliniczne dla płodu i noworodka [1]. W Polsce badania przesiewowe w zakresie CMV nie są obecnie gwarantowane standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej (Dz.U. 2023 poz. 1324). Jednak każda pacjentka powinna otrzymać informacje o możliwych działaniach profilaktycznych i badaniach diagnostycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, aby móc świadomie zdecydować, czy chce takie badania wykonać.

WSTĘP I EPIDEMIOLOGIA

Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (cCMV, *congenital cytomegalovirus infection*) należy do najczęstszych wrodzonych zakażeń wirusowych na świecie. Szacuje się, że dotyczy od 0,48% do 1,42% żywo urodzonych noworodków w krajach — odpowiednio — o wysokim i średnim/niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego [2]. Szacunkowe dane dotyczące populacji polskiej wskazują na częstość występowania wynoszącą około 2,2–3,7% [3].

Ludzki wirus cytomegalii (HCMV, *human cytomegalovirus*; HHV-5, *human herpesvirus 5*) należy do rodziny *Herpesviridae*, tej samej co wirus opryszczki pospolitej (typ 1 i 2), wirus ospy wietrznej/półpaśca, wirus Epsteina–Barr czy HHV-6, HHV-7 oraz HHV-8 [4]. Tak samo, jak w przypadku innych herpeswirusów, pierwotna infekcja przechodzi w zakażenie latentne. Rezerwuarem CMV są komórki progenitorowe szpiku i monocyty. Okresowo może dochodzić do reaktywacji zakażenia, możliwa jest także reinfekcja innym genotypem wirusa [5].

Zakażenie nie wykazuje sezonowości. Naturalnym rezerwuarem wirusa jest człowiek. Wirus może być izolowany z krwi, moczu, śliny, nasienia, wydzieliny dróg rodnych, wydzieliny dróg oddechowych, łez oraz mleka kobiecego. Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydzielinami lub wydalinami osoby zakażonej. Do zakażenia może też dojść w wyniku transfuzji krwi lub przeszczepienia narządu. Najczęściej do zakażenia dochodzi u małych dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym, nastolatków oraz młodych dorosłych w okresie prokreacyjnym. Możliwa jest również transmisja wertykalna (matka–dziecko). W okresie ciąży możliwe jest krwiopochodne, przezłożyskowe zakażenie płodu, w czasie porodu drogami natury zakażenie noworodka na skutek kontaktu z wydzieliną dróg rodnych, zaś w okresie laktacji — zakażenie dziecka karmionego piersią lub świeżym odciągniętym pokarmem. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj 20–60 dni. U osób immunokompetentnych infekcja w większości przypadków ma charakter bezobjawowy lub przebiega pod postacią łagodnej infekcji górnych dróg oddechowych, natomiast w 20% przypadków mogą się pojawić objawy zespołu mononukleozopodobnego z gorączką, powiększaniem węzłów chłonnych, podwyższeniem liczby limfocytów oraz nieprawidłowymi wartościami transaminaz. Rzadko występują powikłania w postaci zespołu Guillaina–Barrégo czy zapalenia mięśnia sercowego. W ciąży przebieg infekcji jest najczęściej bezobjawowy lub objawy są nieswoiste i miernie nasilone, niewzbudzające podejrzenia ciężarnej i/lub lekarza prowadzącego [6].

Seroprewalencja [obecność swoistych przeciwciał anty-CMV w klasie immunoglobuliny G (IgG)] w skali globalnej wynosi około 83% u kobiet w wieku rozrodczym, przy czym w Europie jest najniższa i wynosi 66% [7]. A zatem w Europie zachorowania wewnątrzmaciczne będą na zbliżonym poziomie wynikiem infekcji pierwotnych i infekcji wtórnych, w przeciwieństwie do krajów Ameryki Południowej, Indii czy Afryki, gdzie głównym źródłem infekcji wewnątrzmacicznej będą infekcje wtórne [8–10]. Seroprewalencja rośnie wraz z liczbą posiadanych dzieci, krótkim odstępem pomiędzy kolejnymi ciążami (zwłaszcza poniżej 2–3 lat), posiadaniem małych dzieci czy pracą z dziećmi w wieku żłobkowo-przedszkolnym.

ZAKAŻENIE CMV U CIĘŻARNEJ

Czynniki ryzyka zachorowania na cytomegalię

Czynniki ryzyka zachorowania na cytomegalię zawarto w tabeli 1. Najważniejszym rezerwuarem wirusa są małe dzieci.

Rodzaje infekcji

Rozróżniamy dwa typy infekcji CMV: pierwotną i wtórną. Infekcja pierwotna to zachorowanie pierwszorazowe. Infekcja wtórna to zachorowanie wynikające z zakażenia innym genotypem CMV lub reaktywacją zakażenia latentnego. W Polsce przy seroprewalencji mieszczącej się w granicach 60–65% zakażenia wewnątrzmaciczne płodów będą nieco częściej wynikały z infekcji pierwotnej — około 50–65% [3, 9, 11–13].

Infekcja pierwotna CMV (MPI, *maternal primary infection*) w ciąży dotyczy około 2% żywo urodzonych dzieci [14–16]. Prawdopodobieństwo transmisji dopłodowej wirusa jest wysokie (21–66%) i rośnie wraz z czasem trwania ciąży, czyli najniższe jest w pierwszym, a najwyższe

Tabela 1. Czynniki ryzyka zachorowania na cytomegalię

Infekcja pierwotna	Czynniki ryzyka zachorowania na CMV	Infekcja wtórna
+	Przetoczenie krwi	+
+	Zakażenie HIV	+
+	Stan po przeszczepie narządu	+
+	Praca z małymi dziećmi (żłobek, przedszkole)	+
+	Zamieszkiwanie większej liczby osób na małej powierzchni (2 osoby/pokój)	+
+	Posiadanie małego dziecka w domu	+
+	Krótki odstęp między ciążami, poniżej 2–3 lat	+
+	Wysoki status socjoekonomiczny	
	Niski status socjoekonomiczny	+
+	Wiek < 25. roku życia	
	Wiek > 25. roku życia	+

CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; HIV (*human immunodeficiency virus*) — ludzki wirus niedoboru odporności

Tabela 2. Odsetek transmisji wertykalnych i uszkodzeń płodu w przebiegu pierwotnej infekcji w ciąży na podstawie metaanalizy 10 badań (n = 2942); opracowano na podstawie [17]

Czas zakażenia	Odsetek transmisji wertykalnych % (95% CI)	Odsetek płodów zakażonych z zajęciem OUN[C] % (95% CI)	Infekcja objawowa u noworodka % (95% CI)	Niedosłuch i/lub zaburzenia neurologiczne[D] % (95% CI)
Okres przedkoncepcyjny[A]	5,5 (0,1–10,8)	ND	ND	ND
Okres okołokoncepcyjny[B]	21 (8,4–33,6)	28,8 (2,4–55,1)	1,3 (0–4,5)	ND
I trymestr ciąży (< 14 tyg.)	36,8 (31,9–41,6)	19,3 (12,2–26,4)	9,1 (2,7–15,6)	22,8 (15,4–30,2)
II trymestr ciąży (14–28 tyg.)	40,3 (35,5–45,1)	0,9 (0–2,4)	0,3 (0–1,1)	0,1 (0–0,8)
III trymestr ciąży (> 28 tyg.)	66,2 (58,2–74,1)	0,4 (0–1,5)	0,4 (0–1,6)	0 (0–2,1)

[A]Od 12 tyg. do 4 tyg. przed ostatnią miesiączką; [B]od 4 tyg. przed ostatnią miesiączką do 6 tyg. po ostatniej miesiączce; [C]z uwzględnieniem terminacji ciąży; [D]od 6. miesiąca życia do 5. roku życia; CI (*confidence interval*) — przedział ufności; ND — nie dotyczy; OUN — ośrodkowy układ nerwowy

w trzecim trymestrze. Ryzyko odległych następstw zdrowotnych dla płodu jest odwrotnie proporcjonalne do czasu trwania ciąży, czyli jest najwyższe w wypadku zakażenia płodu w pierwszym trymestrze ciąży, a najniższe w trzecim trymestrze (tab. 2) [17]. Najnowsze dane z grupy francuskiej pokazują, że pierwotna infekcja CMV w pierwszym trymestrze (do 14. tygodnia ciąży) niesie za sobą ryzyko istotnych odległych następstw zdrowotnych u dzieci do drugiego roku życia [18]. Zakażenia w drugim oraz trzecim trymestrze ciąży wiążą się z niewielkim ryzykiem objawowego zakażenia po urodzeniu, jak i odległych konsekwencji zakażenia w postaci deficytów neurologicznych i niedosłuchu [19, 20].

Infekcja wtórna CMV w ciąży (NPI, *non-primary infection*) w krajach o bardzo wysokiej seropozytywności matek (> 80–90% populacji) stanowi główne źródło infekcji wrodzonej. W przeciwieństwie do infekcji takich jak różyczka czy toksoplazmoza, przebyte przez kobietę zakażenie i obecność swoistych przeciwciał klasy IgG w okresie przedkoncepcyjnym nie chroni całkowicie płodu przed cCMV. Dokładna częstość cCMV w wyniku NPI nie jest znana. Dane pochodzące z nielicznych dostępnych badań wykazują istotne rozbieżności i wskazują na częstość cCMV w wyniku NPI w populacjach o wysokiej seroprewalencji (> 80%) mieszczącą się w szerokim zakresie od 3 do 61 przypadków na 1000 urodzeń (0,3–6,1%). Z kolei częstość zakażeń objawowych w tej populacji szacowana jest na 0–14,6 przypadków na 1000 żywych urodzeń (0–1,46%) [10].

Niezmiernie ważne są konsekwencje przebytej infekcji CMV u ciężarnej. Wyniki metaanalizy opublikowanej w 2020 roku, w której uwzględniono dane dotyczące 879 dzieci z cCMV [MPI (n = 565), NPI (n = 314)] wskazują, że rodzaj infekcji u matki (pierwotna *vs.* wtórna) nie wpływa na przebieg zakażenia u potomstwa i jego odległe konsekwencje. Stwierdzono podobny odsetek objawowych infekcji po urodzeniu, niedosłuchu oraz zaburzeń neurologicznych w obu grupach [21].

Chociaż większe ryzyko zakażenia płodu występuje podczas matczynej infekcji pierwotnej (MPI), 35–50%

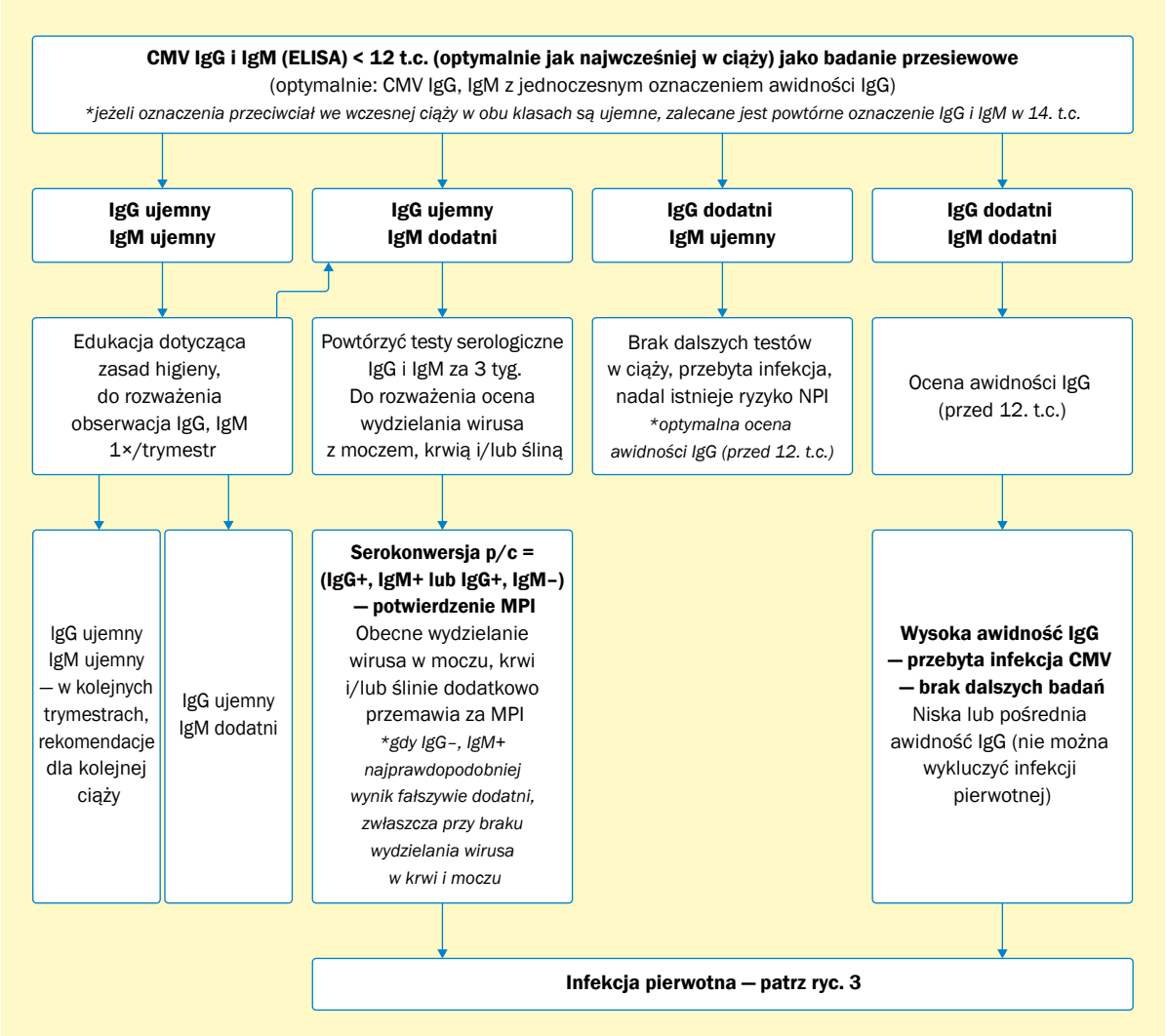
noworodków diagnozowanych w kierunku cCMV ulega zakażeniu w wyniku matczynej infekcji wtórnej (NPI). W świetle dzisiejszej wiedzy w przypadku NPI interwencje farmakologiczne nie są zalecane podczas ciąży [1, 3, 9, 22].

W przypadku infekcji wrodzonej zdecydowana większość płodów (85–90%) rodzi się bez objawów klinicznych zakażenia, jednak u około 10–15% noworodków występują objawy zakażenia wewnątrzmacicznego; cCMV stanowi najczęstszą niegenetyczną przyczynę neurosensorycznego uszkodzenia słuchu (SNHL, *sensorineural hearing loss*), w tym jedno- lub obustronnego niedosłuchu (12% zakażonych dzieci). Ponadto szacuje się, że infekcja ta odpowiada za 1% zgonów wewnątrzmacicznych, a 5–15% zakażonych dzieci będzie mieć następstwa neurorozwojowe, w tym padaczkę, opóźnienie psychoruchowe oraz mózgowe porażenie dziecięce [23–27]. Dzieci bez objawów zakażenia przy urodzeniu są w grupie ryzyka wystąpienia niedosłuchu jedno- lub obustronnego o różnym stopniu nasilenia do 4.–6. roku życia [28–31].

Diagnostyka zakażenia CMV w ciąży

Badania przesiewowe w kierunku zakażenia CMV nie są obowiązkowe, a polityka dotycząca zasad skriningu podlega wewnętrznym regulacjom poszczególnych krajów [30, 32–35]. Wzrastająca liczba publikacji i dowodów na możliwość skutecznej prewencji zakażenia wewnątrzmacicznego w przebiegu MPI oraz leczenia zakażonego płodu wskazuje na potrzebę zmiany podejścia. Zasady badań przesiewowych przedstawiono na rycinie 1.

Diagnostyka MPI opiera się na badaniu obecności swoistych przeciwciał klasy IgG i IgM oraz badania

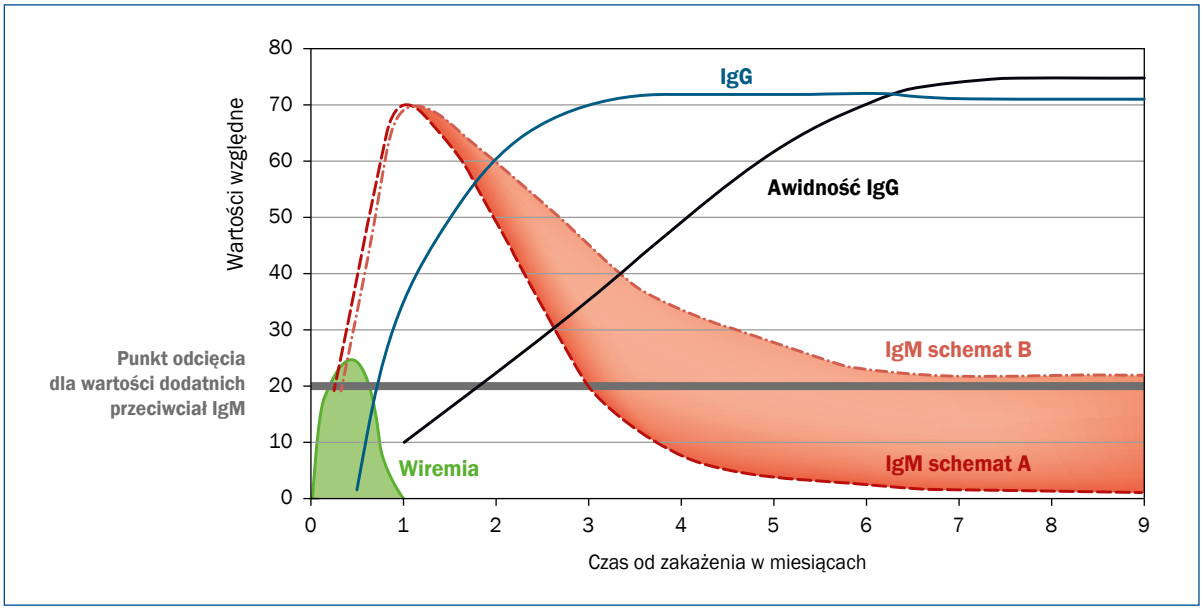


Rycina 1. Badania przesiewowe w kierunku cytomegalii w ciąży; CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; IgG — immunoglobulina G; IgM — immunoglobulina M; MPI (*maternal primary infection*) — infekcja pierwotna u matki; NPI (*non-primary infection*) — infekcja wtórna; t.c. — tydzień ciąży

awidności przeciwciał klasy IgG przeciwko CMV. Badania te powinny być wykonane w ciąży jak najwcześniej, aby wdrożyć odpowiednią profilaktykę pierwotną u pacjentek seroujemnych lub prewencję wtórną (drugorzędową) transmisji wertykalnej w przypadkach rozpoznania pierwotnej infekcji u matki przed 14. tygodniem ciąży. Przed wykonaniem badań przesiewowych zawsze należy upewnić się, czy w poprzednich ciążach lub przed obecną ciążą nie były one wykonane, gdyż obecność (dodatni wynik) przeciwciał przeciwko CMV w klasie IgG wyklucza możliwość pierwotnej infekcji w kolejnej ciąży. Najlepszym postępowaniem z punktu widzenia planowania przyszłej ciąży byłoby zlecanie przeciwciał w obu klasach jeszcze przed zajściem w ciążę, co pozwoliłoby na ustalenie statusu serologicznego pacjentki. W sytuacji braku przeciwciał IgG i IgM stwierdzonych przed ciążą i/lub na wczesnym etapie ciąży rekomenduje się ich ponowne oznaczenie przed 14. tygodniem ciąży, aby upewnić się, że nie doszło do infekcji w okresie organogenezy, czyli w czasie, gdy spodziewamy się najbardziej niekorzystnych następstw zdrowotnych w przypadku transmisji dopłodowej. Badanie przeciwciał anty-CMV u kobiet seronegatywnych > 16 tygodni ciąży ma mniejszą wartość diagnostyczną i kliniczną z wyjątkiem sytuacji, gdy w ultrasonografii (USG) płodu stwierdza się objawy odpowiadające możliwej infekcji CMV.

Wykonywanie badań przesiewowych po raz pierwszy w ciąży w drugim lub trzecim trymestrze w sytuacji braku nieprawidłowości stwierdzanych u płodu powoduje bardzo duże problemy w interpretacji wyników. Wykluczenie w takiej sytuacji infekcji pierwotnej, która wystąpiła w pierwszym trymestrze ciąży, na podstawie samej serologii, jest niemożliwe bez wykonywania badań inwazyjnych (amniopunkcja) [1]. Sytuacja zbyt późnego wykonania badań przesiewowych przy braku objawów infekcji CMV u płodu zwiększa lęk i niepokój ciężarnej. Jeśli nie były wykonywane badania w pierwszym trymestrze, to należy przeprowadzić z pacjentką rozmowę na temat trudności interpretacyjnych wyników badań skriningowych wykonywanych w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Brak jest przesłanek do rutynowego kontrolowania stężeń przeciwciał (IgG, IgM) w trakcie trwania ciąży w sytuacji udokumentowanej przebytej infekcji przez pacjentkę.

Przeciwciała klasy IgM pojawiają się zarówno w infekcji pierwotnej, jak i w infekcji wtórnej, przez co nie są w pełni informatywne dla zdeterminowania rodzaju infekcji. Pojawiają się jako pierwsze do 4 tygodni od kontaktu i mogą być dodatnie do 6–9 miesięcy, a nawet około roku od zakażenia (ryc. 2; schematy A i B). Ponadto wyniki dodatnie mogą być efektem reakcji krzyżowych przeciwciał IgM, głównie dla innych wirusów *Herpes* (np. Epsteina–Barr, HHV-6) lub czynnika reumatoidalnego i przeciwciał stwierdzanych w innych chorobach autoimmunologicznych [14, 36–38]. Zatem stwierdzenie dodatniego miana przeciwciał w klasie IgM nie stanowi podstawy rozpoznania świeżego zakażenia. W badaniach skriningowych przeciwciała w klasie IgM są stwierdzane u 0,9–5,7% pacjentek, z których 55–80% nie ma infekcji pierwotnej. Dodatnie przeciwciała klasy IgM powinny być potwierdzone inną klasą testów w laboratoriach referencyjnych i rozpatrywane



Rycina 2. Ewolucja przeciwciał przeciw CMV w pierwotnej infekcji (ryc. Ewa Poklewska-Koziełło). CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; IgM — immunoglobulina M

w kontekście kompletnej serologii (IgG, IgM, awidność IgG). Wartość predykcyjna dodatnia oznaczenia samych IgM jako markera infekcji pierwotnej wynosi zaledwie około 16% [39].

Przeciwciała klasy IgG zaczynają być produkowane od 2 do 4 tygodni od pojawienia się przeciwciał klasy IgM, stanowią dowód na przebytą infekcję i będą obecne we krwi do końca życia. W przypadku obecności przeciwciał klasy IgG i IgM badaniem pozwalającym na rozróżnienie pierwotnej i wtórnej infekcji oraz próbą ustalenia czasu infekcji jest badanie awidności przeciwciał IgG. Nisko dodatnie stężenia IgG, to znaczy ≤ 2-krotność progu uznanego za dodatni dla danego testu, są trudne do interpretacji. Nie ma dobrego algorytmu postępowania w takich wypadkach (powtórne testowanie, testowanie inną metodą). W badaniu 4938 surowic z nisko dodatnimi stężeniami IgG dwoma różnymi testami 1,8% próbek miała odmienne klasyfikacje (dodatni *vs.* ujemny wynik) w dwóch różnych zastosowanych testach. Zatem wydaje się dość rozsądne, aby klasyfikować kobiety z niską wartością IgG, jako potencjalnie seronegatywne, do grupy podwyższonego ryzyka MPI [14, 40].

Wykrycie obecności przeciwciał anty-CMV IgM może być interpretowane tylko w kontekście anty-CMV IgG i awidności IgG. Stwierdzenie dodatniego miana przeciwciał w klasie IgM i IgG w pierwszym trymestrze ciąży z niską awidnością potwierdza pierwotne zakażenie z okresu okołokoncepcyjnego/pierwszego trymestru, kiedy istnieje najwyższe ryzyko poważnego uszkodzenia płodu. Wysoka awidność świadczy o zakażeniu CMV nabytym co najmniej 12–16 tygodni przed terminem badania.

Awidność jest definiowana jako siła wiązania przeciwciała z antygenem. Proces dojrzewania przeciwciał klasy IgG jest pochodną czasu: na początku infekcji powstają przeciwciała IgG o słabej sile wiązania z antygenem (niskoawidne), a wraz z upływem czasu dochodzi do dojrzewania przeciwciał, które stają się wysokoawidne. Test ma swoje ograniczenia wynikające z dynamiki narastania przeciwciał i ich dojrzewania. W niektórych przypadkach przeciwciała mogą dojrzewać długo, dlatego niska awidność nie zawsze świadczy o wczesnej fazie choroby, a jedynie o jej podejrzeniu. Natomiast wysoka awidność jest na pewno potwierdzeniem infekcji CMV przebytej co najmniej 12 tygodni wcześniej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że czasami niskododatnie stężenia IgG (wzrost ≤ 2-krotności w stosunku do punktu odcięcia stężenia dodatniego przyjętego przez laboratorium dla danego testu) przy obecności przeciwciał IgM mogą być źródłem fałszywie niskiej lub pośredniej wartości awidności pomimo infekcji przebytej w przeszłości.

Diagnostyka pierwotnej infekcji w okresie okołokoncepcyjnym lub w pierwszym trymestrze polega wyłącznie na oznaczeniu przeciwciał anty-CMV w obu klasach (IgM i IgG) oraz określeniu awidności IgG. Należy postępować zgodnie z algorytmem diagnostycznym.

Nie zaleca się rutynowego badania reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR, *polymerase chain reaction*) w kierunku DNA CMV ani z krwi, ani z moczu ciężarnej celem określenia, kiedy doszło do infekcji, ponieważ PCR nie jest wiarygodnym sposobem określenia czasu zakażenia (wiremia zmniejsza się z czasem, ale w indywidualnym tempie, natomiast PCR z moczu może być dodatni do 24 miesięcy od zakażenia). DNA wirusa pojawia się we krwi bardzo szybko, to jest około 3 tygodnie po zakażeniu, i zwykle utrzymuje się co najmniej 4 tygodnie (średnio 20 tygodni) [41]. Jedyną sytuacją uzasadniającą badania PCR CMV u kobiety jest obecność przeciwciał anty-CMV w klasie IgM bez obecnych IgG. Wówczas stwierdzenie wiremii pomaga w rozpoznaniu aktualnej MPI, a ujemny PCR ją wyklucza.

Niewiele jest badań dotyczących realnego wpływu wartości wiremii i/lub wirurii na ryzyko transmisji. Te, które istnieją, wskazują, że wiremia (dodatni PCR CMV we krwi) podczas pierwszej konsultacji pacjentki jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko transmisji dopłodowej w porównaniu z brakiem wiremii: 32% *vs.* 19% [współczynnik szans (OR, *odds ratio*) = 2,7; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*) = 0,81–8,86)] [42]. Znacznie mniej wiadomo na temat znaczenia wirurii (dodatni PCR CMV w moczu) w aspekcie zwiększania ryzyka transmisji. Wyniki są rozbieżne, od nieznacznie zwiększonego ryzyka na granicy znamienności statystycznej do braku wpływu [43, 44]. Mając na uwadze fakt, że wiruria może utrzymywać się nawet do 2 lat od infekcji pierwotnej, dodatni wynik badania PCR CMV w moczu u ciężarnej nie pozwala jednoznacznie ustalić momentu zakażenia.

Podstawą diagnostyki są badania serologiczne, natomiast badania CMV DNA we krwi i moczu mają jedynie znaczenie uzupełniające, a ich wyniki musza być zawsze interpretowane łącznie z wynikami badań serologicznych. Brak wirusa we krwi i moczu przy obecności konfiguracji przeciwciał oraz awidności wskazujących na infekcję pierwotną jest wskazaniem do włączenia profilaktyki drugorzędowej, to jest profilaktyki transmisji zakażenia.

Diagnostyka zakażenia wtórnego jest bardzo trudna Nie istnieje metoda ani schemat interpretacji zmian stężeń przeciwciał, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić infekcję wtórną w przebiegu aktualnej ciąży [45]. Wobec braku testów mogących jednoznacznie stwierdzić reinfekcję/reaktywację zakażenia CMV w obecnej ciąży, za nieuzasadnione należy uznać badanie stężeń przeciwciał u kobiet seropozytywnych przed ciążą. Dotyczy to także kobiet, które na podstawie badań serologicznych w pierwszym trymestrze zostały zakwalifikowane jako te,

które przebyły infekcję CMV przed obecną ciążą, przy braku typowych objawów infekcji u płodu w badaniach obrazowych.

Trzeba zaznaczyć, że należy zachować ostrożność w interpretacji badań serologicznych ze względu na możliwość zmiennej sekwencji czasu pojawiania się i narastania stężeń przeciwciał (ryc. 2).

Objawy zakażenia u płodu

Objawy zakażenia CMV płodu nie należą do ściśle specyficznych dla tego wirusa. Zwykle subtelne objawy zakażenia mogą się pojawić w drugim trymestrze, ale zazwyczaj są to późny drugi trymestr i trzeci trymestr ciąży. Badanie ultrasonograficzne, a w szczególności neurosonografia płodowa, służą do wykrywania zmian związanych z infekcją, ale również do monitorowania przebiegu zakażenia, prognozowania stanu urodzeniowego i następstw odległych dla płodu [46–51]. Do zakażenia płodu dochodzi zawsze drogą hematogenną przez łożysko, gdzie zostaje wywołany stan zapalny. W przypadku infekcji wewnątrzmacicznej najczęstszym objawem u płodu jest obecność hiperechogennych jelit (13%) i zahamowane wzrastania (FGR, *fetal growth restriction*) (9%), a objawem stwierdzanym w zakresie układu nerwowego jest poszerzenie komór bocznych, co stanowi wskazanie do pogłębienia diagnostyki obrazowej o badanie neurosonograficzne wykonane w pełnym protokole. Małogłowie, zaburzenia migracji neuronalnej i zwapnienia wewnątrzczaszkowe wskazują nie tylko na infekcję w pierwszym trymestrze ciąży, ale są też czynnikiem prognozującym objawowe cCMV u noworodka. Wart podkreślenia jest fakt, że obecność lub kombinacja objawów w USG: FGR/płód mały w stosunku do wieku ciążowego (SGA, *small for gestational age*) małowodzie, jelita hiperechogenne oraz poszerzenie komór bocznych mózgu bardzo zwiększają prawdopodobieństwo czynnej infekcji CMV, dlatego wykonując diagnostykę inwazyjną z tych powodów, w płynie owodniowym warto oznaczyć również CMV DNA metodą PCR, niezależnie od statusu serologicznego pacjentki [52, 53]. Można odstąpić od tego oznaczenia, jeśli stężenia przeciwciał CMV IgG oraz IgM będą ujemne tuż przed planowanym terminem wykonania amniopunkcji. Objawy prenatalne cCMV zebrano w tabeli 3 [54, 55].

Tabela 3. Objawy kliniczne i nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych związane z cCMV [54, 55]

W okresie prenatalnym	
U matki	**U płodu (nieprawidłowości w USG lub MRI)**
• Objawowe zakażenie CMV • Zaburzenia funkcji wątroby (podwyższona aktywność transaminaz) • Serokonwersja przeciwciał CMV IgG/IgM	**Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego** **A Łagodne/umiarkowane** • Poszerzenie komór bocznych mózgu — wentrikulomegalia • Wzmożenie echogeniczności tkanki okołokomorowej • Zwapnienia wewnątrzczaszkowe • Waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa • Torbiele germinolityczne, podwyściółkowe, okołokomorowe • Torbiele w płacie skroniowym/rogu skroniowym komory bocznej • Zrosty wewnątrzkomorowe • Powiększenie zbiornika wielkiego • Powiększenie przestrzeni podpajęczynówkowej • Hiperintensywny sygnał T2 istoty białej **B. Ciężkie** • Zaburzenia proliferacji neuronalnej (mikrocefalia/mikroencefalia/atrofia tkanki mózgowej • Zaburzenia rozwoju kory mózgowej • Zaburzenia migracji neuronalnej • Dysgenezja ciała modzelowatego • Zaburzenia rozwoju móżdżku (hipoplazja/dysplazja) • Krwawienia wewnątrzczaszkowe **Zaburzenia rozwojowe poza ośrodkowym układem nerwowym** • Zaburzenia wzrastania płodu (FGR/SGA) • Hiperechogenne jelito • Hepatomegalia • Splenomegalia • Zwapnienia w obrębie wątroby, śledziony • Wysięk w jamach ciała (otrzewna, opłucna, osierdzie) • Obrzęk płodu

→

Tabela 3. (cd.) Objawy kliniczne i nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych związane z cCMV [54, 55]

W okresie prenatalnym	
	Nieprawidłowości dotyczące łożyska/płynu owodniowego
	• Małowodzie • Wielowodzie • Placentomegalia • Zwapnienia w płycie łożyska
W okresie postnatalnym	
Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych	• Małopłytkowość (występuje w 1. t.ż., ale liczba płytek często zwiększa się samoistnie > 2. t.ż.) • Leukopenia • Neutropenia • Niedokrwistość • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (ALT/AST) • Hiperbilirubinemia • Cholestaza (stężenie bilirubiny sprzężonej > 1 mg/dl) • Nieprawidłowe wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego • Obecność DNA CMV w płynach ustrojowych
Objawy przedmiotowe	• Mała urodzeniowa masa ciała w stosunku do wieku ciążowego (urodzeniowa mc. < −2 SD w stosunku do wieku ciążowego) • Małogłowie (obwód głowy < −2 SD w stosunku do wieku ciążowego) • Wcześniactwo • Wybroczyny, plamica (zwykle występująca w ciągu kilku godzin od urodzenia, utrzymująca się przez kilka tygodni) lub osutka typu *blueberry muffin* (hematopoeza śródskórna) • Żółtaczka (wczesna i przedłużająca się) • Powiększenie wątroby • Powiększenie śledziony • Objawy neurologiczne, których nie można łączyć z inną przyczyną (apatia, hipotonia, drgawki, osłabienie odruchu ssania)
Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych mózgu	• Zwapnienia (często okołokomorowe) • Poszerzenie komór bez innej przyczyny • Torbiele okołokomorowe • Torbiele rzekome podwyściółkowe • Torbiele germinolityczne • Zaburzenia istoty białej • Zanik kory mózgowej • Zaburzenia migracji neuronów (polimikrogyria, pachygyria) • Hipoplazja móżdżku • Waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa
Nieprawidłowe wyniki badania słuchu	• Jedno- lub obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy
Nieprawidłowości w badaniu okulistycznym	• Zapalenie naczyniówki i siatkówki • Krwotok siatkówkowy • Zanik nerwu wzrokowego • Zez • Zaćma

ALT (*alanine aminotransferase*) — aminotransferaza alaninowa; AST (*aspartate transaminase*) — aminotransferaza asparaginowa; CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; FGR (*fetal growth restriction*) — zahamowanie wzrostu płodu; SGA (*small for gestational age*) — mały ciężar urodzeniowy względem wieku ciążowego; IgG — immunoglobulina G; IgM — immunoglobulina M; MRI (*magnetic resonance imaging*) — rezonans magnetyczny; USG — ultrasonografia

Diagnostyka infekcji wewnątrzmacicznej CMV

Diagnostyka zakażenia wewnątrzmacicznego jest oparta na badaniu inwazyjnym, którym jest amniopunkcja. Badanie to może być wykonane w drugim lub trzecim trymestrze w zależności od sytuacji klinicznej. Amniopunkcja w przypadku podejrzenia infekcji pierwotnej w pierwszym trymestrze powinna być wykonana osiem tygodni od stwierdzenia serokonwersji przeciwciał (nie wcześniej niż w 18. tyg. ciąży, a optymalnie w 20. tyg. ciąży). Badanie polega na nakłuciu worka owodniowego i pobraniu 5 ml płynu na badanie w celu wykrycia CMV DNA metodą PCR. Należy starać się nie przechodzić igłą przez łożysko, o ile warunki techniczne zabiegu na to pozwalają. Płyn nie powinien być skrwawiony, bo utrudnia to interpretację wyniku. Czułość diagnostyki

metodą PCR wynosi 85–90%. Nie ma wyników fałszywie dodatnich amplifikacji wirusa w płynie owodniowym (o ile nie jest zanieczyszczony krwią), natomiast zdarzają się wyniki fałszywie ujemne [wartość predykcyjna ujemna (NPV, *negative predictive value*) = 93,6–96,9%], co może wynikać z dwóch sytuacji: zbyt wczesnego wykonania zabiegu przed upływem ośmiu tygodni od serokonwersji przeciwciał lub późniejszej transmisji wirusa, która zdarza się u około 8% pacjentek z negatywnym wynikiem badania płynu owodniowego [56–58]. Brak obecności CMV-DNA w płynie owodniowym wyklucza zakażenie płodu przed wykonaniem amniopunkcji oraz poważne długoterminowe następstwa dla dziecka, nawet jeśli doszło do późnej transmisji CMV (tzn. po amniopunkcji) [59].

Ze względu na możliwość późniejszej transmisji wirusa każdy noworodek pomimo ujemnego wyniku PCR z płynu owodniowego powinien być zbadany ponownie po urodzeniu do 21. doby życia (PCR DNA CMV z moczu) [57].

W przypadku stwierdzenia objawów w USG, sugerujących infekcję wewnątrzmaciczną, diagnostyka inwazyjna jest metodą z wyboru niezależnie od czasu trwania ciąży.

Czy warto badać wiremię matki przed zabiegiem amniopunkcji? Uzasadnieniem takiego postępowania mogłoby być potencjalne ryzyko zakażenia płodu wirusem z krwi matki podczas zabiegu, jednak taki sam odsetek zakażeń noworodków występował po amniopunkcji w porównaniu z brakiem amniopunkcji, niezależnie od wyników PCR z krwi matki [60]. Ponadto pozytywny wynik CMV PCR we krwi matki w pierwotnym zakażeniu zwiększa prawdopodobieństwo dodatniego wyniku PCR w płynie owodniowym, a jednocześnie CMV PCR we krwi matki może być również ujemny, nawet gdy płód jest już zakażony [61, 62]. Badanie CMV PCR we krwi matki przed amniopunkcją nie jest istotne i nie ma wskazań do jego rutynowego wykonywania, zwłaszcza że u zdecydowanej większości pacjentek w trakcie amniopunkcji jest możliwe wykonanie procedury z ominięciem płyty łożyska [49–51].

Biopsja kosmówki (CVS, *chorionic villus sampling*) wykonywana przez niektóre ośrodki polega na nakłuciu kosmówki i aspiracji próbki trofoblastu na badanie zawartości materiału genetycznego wirusa metodą PCR. Według danych literaturowych ujemny wynik CVS wykonany w 14. tygodniu ciąży wyklucza infekcję na wczesnym etapie, co przemawia za małym ryzykiem poważnych następstw zdrowotnych dla płodu. Należy jednak podkreślić, że są to wstępne wyniki badań i nadal, pomimo ujemnego wyniku CVS, należy kontynuować leczenie stosowane jako profilaktykę wtórną — drugorzędową (zapobieganie transmisji do płodu; *patrz* dalsze części), a także wykonać amniopunkcję [63]. Kolejną nierozstrzygniętą kwestią pozostaje ryzyko transmisji dopłodowej w wypadku dodatniej wiremii u matki podczas wykonania CVS. Te kwestie należy poruszyć z pacjentką, proponując jej zabieg CVS. Przy aktualnym stanie wiedzy dwustopniowy inwazyjny protokół diagnostyczny w naszej opinii ma status procedury wyłącznie zmniejszającej lęk i niepokój ciężarnej, jednak bez wpływu na postępowanie kliniczne.

Prewencja i leczenie wrodzonego zakażenia CMV w okresie prenatalnym

Pierwotna (pierwszorzędowa) prewencja zakażenia ciężarnej

Jak wskazuje badanie Revello i wsp. [64], seronegatywne kobiety w ciąży, które otrzymały informacje na temat zasad pierwotnej profilaktyki zakażenia CMV, miały niższe ryzyko 1,2–7,6% pierwotnego zakażenia CMV niż kobiety, które nie zostały o tym poinformowane (OR = 0,15; 95% CI: 0,05–0,43) [64].

Zaleca się ocenę czynników ryzyka zakażenia CMV i przeprowadzenie rozmowy uświadamiającej z pacjentką na pierwszej wizycie położniczej. Tabela 4 zawiera propozycje działań zapobiegawczych.

Wtórna (drugorzędowa) prewencja transmisji zakażenia do płodu

W obecnej sytuacji żadne proponowane farmakologiczne opcje terapeutyczne nie podlegają refundacji ze strony powszechnego ubezpieczyciela. Proponowane

Tabela 4. Zalecenia dla kobiet w ciąży zmniejszające ryzyko zakażenia CMV

Zachowania zmniejszające ryzyko zakażenia CMV poprzez zmniejszenie kontaktu z wydzielinami zawierającymi wirusa
• Unikaj całowania dziecka w usta (kontakt ze śliną) • Unikaj całowania dziecka po twarzy, kiedy płacze (kontakt ze łzami) • Nie bierz do ust smoczka ani łyżeczki, którą jadło dziecko (kontakt ze śliną) • Nie dojadaj posiłków, nie dopijaj napojów po dziecku (kontakt ze śliną) • Nie używaj tych samych sztućców czy naczyń równoczasowo z dzieckiem (kontakt ze śliną) • Myj ręce po zmianie pieluszki, kontakcie z nocnikiem, zmoczonej bieliźnie dziecka (kontakt z moczem, kałem) • Myj ręce po wytarciu nosa dziecku (kontakt z wydzieliną z nosa) lub otarciu buzi dziecka ze śliny (kontakt ze śliną) • Nie używaj wspólnego ręcznika, gąbki • Używaj prezerwatywy podczas współżycia w przypadku infekcji u partnera

CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii

leczenie farmakologiczne jest postępowaniem ponadstandardowym, zgodnym z aktualnym stanem wiedzy, ale wymaga zgody ciężarnej na leczenie, zaakceptowania przez nią konieczności wykonania diagnostyki inwazyjnej i wykonywania badań laboratoryjnych monitorujących jej stan zdrowia podczas stosowanej farmakoterapii.

Główne strategie profilaktyki farmakologicznej są skoncentrowane na infekcji pierwotnej do 14. tygodnia ciąży, ze względu na istotne ryzyko trwałych uszkodzeń neurologicznych, w tym niedosłuchu/głuchoty. W przypadku MPI w drugim lub trzecim trymestrze ryzyko ciężkich następstw jest znikome, w związku z tym nie zaleca się rutynowego włączania profilaktyki drugorzędowej. Wszelkie decyzje terapeutyczne są w tych sytuacjach ściśle zindywidualizowane po konsultacji specjalistycznej.

Możliwości farmakologicznej profilaktyki zakażenia CMV płodu w przebiegu infekcji pierwotnej w pierwszym trymestrze ciąży są obecnie udokumentowane wynikami badania randomizowanego z podwójną ślepą próbą Shahar-Nissan i wsp. [65], gdzie bezsprzecznie udowodniono skuteczność walacyklowiru stosowanego do czasu amniopunkcji, co pozwoliło zredukować o 71% ryzyko cCMV w stosunku do placebo.

Walacyklowir to L-walinowy ester acyklowiru, będący analogiem nukleozydu purynowego (guaniny). W organizmie człowieka walacyklowir szybko i niemal całkowicie ulega rozkładowi do acyklowiru i waliny, najprawdopodobniej z udziałem enzymu zwanego hydrolazą walacyklowiru. Acyklowir wybiórczo hamuje namnażanie wirusów grupy *Herpes*; po fosforylacji do czynnej postaci — trójfosforanu acyklowiru — lek hamuje syntezę DNA wirusów grupy *Herpes*, a tym samym namnażanie wirusa. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek okres półtrwania acyklowiru w fazie eliminacji z osocza, zarówno po podaniu pojedynczym, jak i wielokrotnym, wynosi około trzech godzin.

Walacyklowir ma w świetle aktualnej wiedzy zastosowanie zarówno w prewencji drugorzędowej, podczas infekcji pierwotnej u matki w pierwszym trymestrze, jak i w trzeciorzędowej profilaktyce w przypadku potwierdzenia infekcji wewnątrzmacicznej [42, 65–67]. Podawanie 8 g/dobę zostało zaadaptowane z badań dotyczących pacjentów po przeszczepach nerek, a odpowiednia farmakokinetyka w płynie owodniowym została dowiedziona w badaniach wśród ciężarnych [68]. Aktualnie zalecany model dawkowania to 4 × 2 g/dobę ze względu na lepszą farmakokinetykę leku i mniejsze ryzyko powikłań ze strony nerek w porównaniu z wcześniej rekomendowanym dawkowaniem 2 × 4 g/dobę. Dane z metaanaliz i przeglądów systematycznych dowodzą jednoznacznie, że terapia walacyklowirem włączonym w momencie diagnozy infekcji pierwotnej przed 14. tygodniem ciąży istotnie zmniejsza ryzyko transmisji dopłodowej, a tym samym ryzyko wrodzonej infekcji, ryzyko urodzenia objawowego noworodka oraz liczbę terminacji ciąży z powodu cCMV. Natomiast dane dla infekcji w okresie, w drugim i trzecim trymestrze ciąży są rozbieżne i niejednoznaczne, co może wynikać z małej liczby prac obejmujących *stricte* ten okres ciąży [69–72]. Praktyczne podsumowanie informacji dla kobiet stosujących profilaktykę drugorzędową walacyclowirem zamieszczono w tabeli 5 [73–75].

Tabela 5. Praktyczne podsumowanie informacji dla kobiet stosujących profilaktykę drugorzędową walacyclowirem

Lek/dawka	• Walacyklowir tabletki po 500 mg lub 1000 mg 4 × 2 g dziennie, optymalnie w odstępach 6-godzinnych (16 lub 8 tabletek odpowiednio dziennie) • Należy spożywać minimum 2 litry wody
Rozpoczęcie terapii	• Jak najwcześniej po rozpoznaniu MPI
Badania laboratoryjne zalecane u matki podczas stosowania terapii	• Klirens kreatyniny/kreatynina, próby wątrobowe (ALT, AST), pełna morfologia co 2 tygodnie do czasu zakończenia terapii
Czas trwania terapii	• Lek należy odstawić w przypadku ujemnego wyniku CMV DNA metodą PCR z płynu owodniowego • W przypadku potwierdzonej infekcji u płodu należy rozważyć kontynuację leczenia do porodu
Obserwowane skutki uboczne stosowania Walacyklowiru wersja skrócona w stosunku do ChPL	• Częste: nudności, wymioty, bóle głowy • Rzadkie: małopłytkowość, nieprawidłowe parametry nerkowe — lek należy odstawić; parametry zwykle normalizują się po ostawieniu leku
Od 2019 roku rutynowo stosuje się walacyklowir w MPI CMV. Ten lek od dekad jest stosowany u matek w różnych okresach ciąży w związku z infekcją wirusem Herpes lub Varicella. Nie wykazano działań teratogennych i mutagennych. Nie ma żadnych danych wskazujących na skutki uboczne u leczonych dotychczas płodów [73–75]	

ALT (*alanine aminotransferase*) — aminotransferaza alaninowa; AST (*aspartate transaminase*) — aminotransferaza asparaginowa; ChPL — charakterystyka produktu leczniczego; CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; MPI (*maternal primary infection*) — infekcja pierwotna u matki; PCR (*polymerase chain reaction*) — reakcja łańcuchowa polimerazy

Drugim preparatem proponowanym w prewencji transmisji wertykalnej jest ludzka hiperimmunizowana immunoglobulina (HIG, *hyperimmune globulin*), to jest z wysokim mianem przeciwciał anty-CMV, dla której dane są niespójne. W profilaktyce zakażenia płodu podejmowane są próby podawania HIG w pierwszym trymestrze ciąży, ale doniesienia na temat skuteczności tej metody są sprzeczne [1, 32].

Już w 2005 roku wykazano, że dożylne podawanie kobietom w ciąży z MPI HIG anty-CMV w dawce 100 j./kg mc./mies. zmniejszyło odsetek zakażeń płodu z 40% do 16% [14]. Jednak w badaniu klinicznym z randomizacją, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej, odsetek zakażonych płodów w grupie leczonej i w grupie otrzymującej placebo nie różnił się istotnie (30% *vs.* 44%). Ponadto w grupie leczonej zaobserwowano istotnie większą liczbę niepowodzeń położniczych [39]. Metaanaliza 8 badań wykazała, że zastosowanie HIG nie wypływa na częstość cCMV, jednak w analizowanych badaniach HIG była stosowana w dawce 100–200 j./kg co 4 tygodnie, a podanie nie ograniczało się do pierwszego trymestru (również późne zastosowanie — 26–28 t.c.). Po uwzględnieniu wyłącznie badań, w których HIG była zastosowana u kobiet z potwierdzoną pierwotną infekcją, stwierdzono spadek ryzyka cCMV o 67% (OR = 0.33, 95% CI: 0,18–0,59], co wskazuje na brak jej skuteczności w profilaktyce infekcji wtórnej. Istotny dla uzyskania efektu jest czas podania HIG. Nie wykazano bowiem efektu leczniczego w przypadku późnego podania, po okresie transmisji zakażenia (OR = 0,80, 95% CI: 0,04–15,01). W przypadku wczesnego profilaktycznego podania (przed 14. t.c.) można spodziewać się spadku ryzyka cCMV o 67% (OR = 0.33, 95% CI: 0,16–0,68) [76].

Z kolei w badaniu klinicznym I fazy bez randomizacji, na podstawie systematycznych badań serologicznych w ciąży, stwierdzono, że podawanie 200 j. HIG co 2 tygodnie istotnie zmniejszyło ryzyko transmisji CMV z matki na płód w porównaniu z kohortą historyczną (7,5% *vs.* 35%) [77]. Skuteczność takiego postępowania, w postaci niskiego ryzyka transmisji zakażenia na poziomie 6,5%, została potwierdzona również w badaniu obserwacyjnym na większej grupie 149 kobiet ciężarnych z potwierdzonym pierwotnym zakażeniem [78].

W świetle tych doniesień podawanie immunoglobuliny anty-CMV w dawkach 100 j./kg mc. co 4 tygodnie obecnie nie jest rekomendowane. Natomiast w związku z tym, że kilka badań wykazało korzyści ze stosowania hiperimmunizowanej immunoglobuliny anty-CMV w dawce 200 j./kg mc. co 2 tygodnie w świeżych MPI w pierwszym trymestrze ciąży, można takie postępowanie rozważyć [1, 69]. Jednakże jest to postępowanie drugiego rzutu po włączonej profilaktyce zakażenia walacyklowirem, który jest lekiem pierwszego wyboru (ryc. 3) [1, 30, 32, 54].

Trzeciorzędowa prewencja następstw zakażenia u płodu

W przypadku potwierdzonego zakażenia wewnątrzmacicznego istnieją zdecydowanie mniej pewne dowody na korzystne działanie farmakoterapii. Postępowanie opiera się na założeniu stosowania leku przekraczającego łożysko, który będzie powodował zmniejszenie replikacji wirusa u płodu, a tym samym zmniejszał ryzyko następstw infekcji.

W przypadku infekcji matczynej w pierwszym trymestrze leczonej walacyklowirem, przy dodatnim wyniku CMV PCR z płynu owodniowego, należy rozważyć utrzymanie leczenia do końca ciąży celem ograniczenia następstw zakażenia płodu. W dotychczasowych badaniach wykazano, że kontynuacja leczenia walacyklowirem do końca ciąży skutkowała zmniejszeniem liczby noworodków objawowych z 66% do 18%. Nie obserwowano istotnych efektów ubocznych takiego postępowania u matek [14, 67].

W sytuacji stwierdzenia objawów mogących świadczyć o infekcji płodu w USG wykonanym w drugim lub trzecim trymestrze należy wykonać diagnostykę inwazyjną (amniopunkcję). W sytuacji potwierdzenia infekcji u płodu (dodatni PCR DNA CMV płynu owodniowego) należy zaproponować włączenie leczenia walacyklowirem w schemacie 4 × 2 g i utrzymywać to leczenie do porodu.

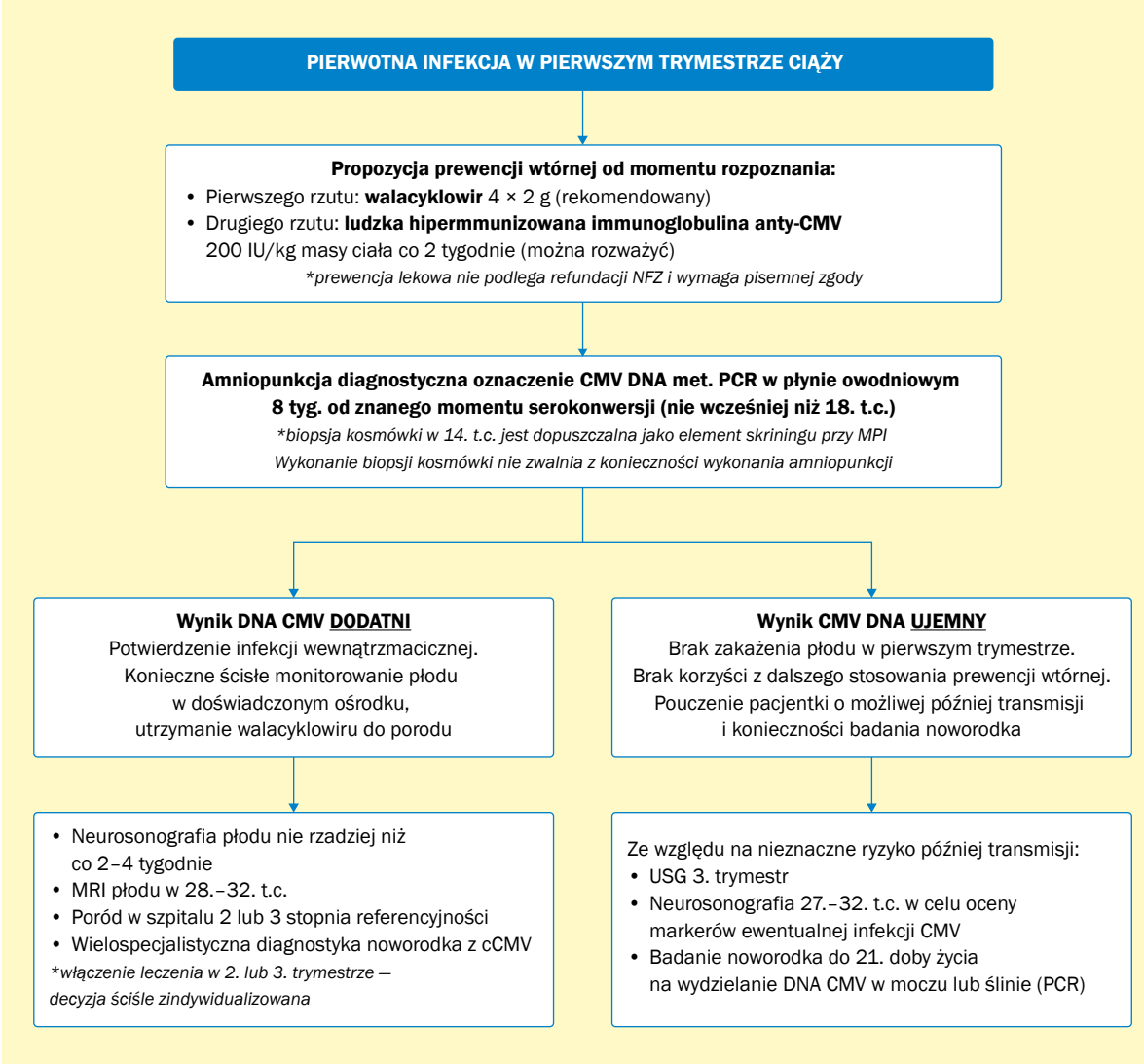
Decyzja o kontynuowaniu leczenia po uzyskaniu dodatniego wyniku badania płynu owodniowego powinna być podejmowana indywidualnie, po konsultacji specjalistycznej.

Monitorowanie płodu z infekcją wrodzoną CMV

W przypadku potwierdzenia infekcji wewnątrzmacicznej ciężarna powinna być monitorowana w ośrodku specjalistycznym, z doświadczeniem w ocenie obrazowej płodu. Badania obrazowe pozwalają przewidzieć następstwa zdrowotne u płodu i udzielić rodzicom adekwatnej porady, a także zaplanować optymalne miejsce rozwiązania. Należy wyróżnić dwie sytuacje kliniczne: płodu zakażonego bez objawów ultrasonograficznych i/lub neurosonograficznych oraz płodu zakażonego, objawowego w badaniach obrazowych.

Badanie USG, ze szczególnym uwzględnieniem celowanego badania neurosonograficznego, w pełnym protokole powinno być wykonywane w regularnych odstępach czasu, co 2–4 tygodnie, w zależności od sytuacji klinicznej. Należy podkreślić, że badanie sondą przezbrzuszną nie jest wystarczające do oceny wykładników infekcji w obrębie układu nerwowego płodu, należy zatem dążyć do badania głowicą dopochwową.

Zajęcie układu nerwowego jest wyznacznikiem niekorzystnego rozwoju neurologicznego dziecka. Typowo występuje pewna sekwencja objawów w układzie nerwowym, z których część na początku infekcji ma



Rycina 3. Postępowanie w pierwotnej infekcji CMV w ciąży; cCMV (*congenital cytomegalovirus infection*) — wrodzona infekcja wirusem cytomegalii; CMV (*cytomegalovirus*) — wirus cytomegalii; PCR (*polymerase chain reaction*) — reakcja łańcuchowa polimerazy; MPI (*maternal primary infection*) — infekcja pierwotna u matki; MRI (*magnetic resonance imaging*) — rezonans magnetyczny; NFZ — Narodowy Fundusz Zdrowia; NPI (*non-primary infection*) — infekcja wtórna; t.c. — tydzień ciąży; USG — ultrasonografia

subtelny charakter. Są to zwiększenie echogeniczności tkanki okołokomorowej, obecne we wszystkich trzech ortogonalnych przekrojach i będące wyrazem toczącego się stanu zapalnego, obecność torbieli w rogach skroniowych i potylicznych, tworzenie torbieli w miąższu czy okolicy macierzy germinalnej oraz zwapnienia, zwykle w jądrach podkorowych, z waskulopatią prążkowo-wzgórzową. Zaburzenia migracji neuronów typowe dla zakażenia CMV to polimikrogyria, opisywano też gładkomózgowie i mikrocefalię, która wynika z utraty liczby neuronów w przypadku zajęcia na wczesnym etapie macierzy germinalnej, co doprowadza do zmniejszenia puli komórek rozrodczych dla neuronów. Zaburzenia rozwojowe ciała modzelowatego wynikają bardziej z utraty części neuronów niż ich całkowitego braku, stąd mamy do czynienia bardziej z dysplazją ciała modzelowatego niż jego całkowitym brakiem, i występują one u nawet do 30% dzieci zakażonych, ale towarzyszą wtedy innym wadom w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) [79].

Rezonans magnetyczny (MRI, *magnetic resonance imaging*) płodu z wykorzystaniem sekwencji T1, T2 i DWI z mapą ADC jest zalecany pomiędzy 28. a 32. tygodniem (w wybranych przypadkach wskazane jest powtórzenie badania po 3–4 tygodniach) jako uzupełnienie badania neurosonograficznego w celu oceny anomalii nieuwidocznionych w ultrasonografii [80]. Badanie to powinno stanowić zalecany element opieki nad takim płodem, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie nie ma możliwości wykonania badania neurosonograficznego sondą dopochwową w pełnym protokole. Poniżej wyszczególniono przykładowe sytuacje

kliniczne usprawiedliwiające wykonanie badania MRI bez wcześniejszej oceny neurosonograficznej u płodu z bezobjawowym zakażeniem CMV:

- brak wystarczających umiejętności i doświadczenia badającego w zakresie neurosonografii płodowej;
- ciąża wielopłodowa;
- położenie miednicowe płodu;
- otyłość brzuszna matki;
- mięśniaki macicy utrudniające wizualizację;
- krótka szyjka macicy, w wypadku której badanie sondą dopochwową z manipulacją zewnętrzną główki płodu nie jest zalecane;
- patologie implantacji łożyska;
- przedwczesne pęknięcie błon płodowych (pPROM, *preterm premature rupture of membranes*);
- krwawienie z dróg rodnych;
- obecność krwawiącego polipa doczesnowego;
- brak zgody pacjentki na badanie sondą dopochwową.

Badanie MRI wykonuje się bez kontrastu, dlatego jest bezpieczne dla ciężarnej i nie wymaga od niej specjalnego przygotowania. Obowiązują przeciwwskazania jak do każdego badania MRI.

Obiektywny obraz w MRI płodu pozwala na analizę całego miąższu mózgu ze szczególnym uwzględnieniem kory mózgowej, istoty białej i struktur tylnego dołu czaszki (tab. 6) [81]. Najnowsze dane wykazały, że MRI może wykryć dodatkowe anomalie mózgu u około 10% płodów z cCMV i prawidłową neurosonografią, co potwierdza wartość szczegółowej obserwacji obrazowej przez pozostałą część ciąży po rozpoznaniu zakażenia CMV u płodu oraz wykorzystania MRI płodu nawet w przypadkach ujemnej neurosonografii celem lepszego przewidywania rokowania poporodowego zakażonych noworodków [82]. W przypadku MPI w pierwszym trymetrze i przy prawidłowym obrazie USG i MRI ujemna wartość predykcyjna (NPV) obu badań obrazowych wynosi 82% dla noworodka objawowego w momencie porodu. Rezydualne ryzyko SNHL przy prawidłowym MRI wynosi 17% [83]. Postnatalnie dodatkowe anomalie w obrębie mózgowia wykryto u 3.8% zakażonych wewnątrzmacicznie płodów z prawidłowym obrazowaniem w USG/MRI [82].

Wykrycie zmian organicznych mózgowia z towarzyszącym małogłowiem związane jest z poważnym i niekorzystnym rokowaniem neurorozwojowym. Brak zmian lub pojedyncze, izolowane nieprawidłowości OUN z dużym prawdopodobieństwem wykluczają ciężkie uszkodzenie układu nerwowego, natomiast nie mają wartości rokowniczej w odniesieniu do ryzyka niedosłuchu odbiorczego, czuciowo-nerwowego (SNHL) i umiarkowanych zaburzeń neurorozwojowych, co wymaga systematycznego monitorowania audiologicznego i neurologicznego do 6. roku życia dziecka z cCMV.

W zakresie badań dodatkowych płodu odnoszących się do ryzyka neurologicznego uwagę zwraca liczba płytek krwi (PLT) i liczba kopii CMV-DNA w płynie owodniowym w analizie CMV PCR. Jednak, odnosząc się do kordocentezy i ryzyka związanego z zabiegiem (1–2% utraty ciąży), nie zaleca się rutynowego oznaczania PLT celem diagnozowania trombocytopenii u płodu (PLT < 100,000/mm^3) [14, 84]. Liczba kopii CMV w płynie owodniowym w drugim trymestrze ciąży wydaje się mieć korelację z występowaniem anomalii związanych z cCMV i z objawowym zakażeniem u płodu z prawidłowym wynikiem badania ultrasonograficznego podczas wstępnej diagnozy. W pracy Mappa et al. [86] wysoka wiremia w płynie owodniowym, zdefiniowana jako ≥ 100 000 kopii/ml wirusa, była jedynym niezależnym czynnikiem predykcyjnym wystąpienia anomalii wykrytych wyłącznie podczas kontrolnej oceny ultrasonograficznej lub MRI (OR = 3,12). Na podstawie komplementarnego neuroobrazowania i ewentualnego oznaczania PLT wyróżnia się trzy kategorie prognozy neurorozwojowej u płodów z cCMV [87]:

1. Płód bezobjawowy — brak zmian w neuroobrazowaniu USG/MRI, prawidłowe parametry badań dodatkowych (w szczególności PLT); prognoza najczęściej

Tabela 6. Skala oceny neuroobrazowej w MRI u płodu z cCMV [81]

Stopień	Zmiany w MRI płodu	Rokowanie
1.	Brak zmian	• SNHL: 0% • Objawy neurologiczne: 1,6%
2.	Izolowany hiperintensywny sygnał okołokomorowo w okolicy czołowej lub ciemieniowo-potylicznej w sekwencji T2	• SNHL: 0% • Objawy neurologiczne: 0%
3.	Izolowany hiperintensywny sygnał okołokomorowo w okolicy skroniowej w sekwencji T2	• SNHL: 14,3% • Objawy neurologiczne: 0%
4.	Torbiele i/lub przegrody w płacie skroniowym i/lub potylicznym	• SNHL: 55% • Objawy neurologiczne: 25%
5.	Zaburzenia migracji korowej, hipoplazja móżdżku	• SNHL: 66,7% • Objawy neurologiczne: 66,7%

MRI (*magnetic resonance imaging*) — rezonans magnetyczny; SNHL (*sensorineural hearing loss*) — neurosensoryczne uszkodzenie słuchu

dobra, z wyjątkiem ryzyka niedosłuchu czuciowo-nerwowego i łagodnych zaburzeń neurorozwojowych.
2. Płód skąpoobjawowy — umiarkowana/łagodna postać cCMV z izolowanymi nieprawidłowościami biologicznymi (w próbkach krwi płodu) bez nieprawidłowości mózgu w badaniu USG lub z izolowanymi nieprawidłowościami ultrasonograficznymi, takimi jak hiperechogeniczne jelita, łagodna wentrikulomegalia lub izolowane zwapnienia. W tej grupie rokowanie jest niepewne, a dalsza obserwacja (za pomocą USG i MRI) może pomóc w określeniu rokowania.
3. Płód pełnoobjawowy — ciężka postać cCMV z poważnymi nieprawidłowościami w badaniu USG (np. małogłowie, wentrikulomegalia, nieprawidłowości istoty białej, jamy malacyjne, krwotok wewnątrzczaszkowy, zaburzenia rozwoju kory mózgowej) z towarzyszącą małopłytkowością. Rokowanie dla tej grupy jest złe i związane z nieodwracalnym uszkodzeniem OUN, stąd rekomenduje się wdrożenie perinatalnej opieki paliatywnej (pełna lista hospicjów perinatalnych w Polsce jest dostępna na stronie: https://pacjent.gov.pl/artykul/perinatalna-okoloporodowa-opieka-paliatywna-jaka-i-gdzie).

Droga porodu i czas zakończenia ciąży

Potwierdzona infekcja CMV nie stanowi jednoznacznego wskazania do cięcia cesarskiego. Cięcie cesarskie powinno być wykonane w sytuacji stwierdzenia krwawienia dokomorowego. Nie ma wskazań do wcześniejszej indukcji porodu, o ile nie występują przesłanki zagrożenia dobrostanu płodu stwierdzonego w badaniach monitorujących stan płodu (USG, KTG, profil biofizyczny). W przypadku stwierdzenia FGR powinno zostać zastosowane monitorowanie zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) dotyczącymi FGR.

OPIEKA NAD NOWORODKIEM Z WRODZONĄ INFEKCJĄ CMV — W OŚRODKU SPECJALISTYCZNYM Z DOŚWIADCZENIEM W DIAGNOSTYCE I LECZENIU DZIECI Z cCMV

Diagnostyka u noworodka

Wskazaniami do diagnostyki noworodka w kierunku zakażenia CMV są:
- potwierdzone zakażenie matki lub niejednoznaczne wyniki diagnostyki w czasie ciąży;
- nieprawidłowości w badaniach neuroobrazowych prenatalnych i po urodzeniu (USG i/lub MRI) sugerujące cCMV;
- zahamowanie wzrastania płodu (FGR);
- objawy kliniczne sugerujące cCMV (tab. 3);
- odchylenia w badaniach laboratoryjnych sugerujące cCMV (tab. 3);
- nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu;
- wcześniactwo, czyli poród przed 32. tygodniem ciąży oraz bardzo mała masa urodzeniowa (< 1500 g) — jest to konieczne do różnicowania w przyszłości między infekcją CMV wrodzoną a nabytą [1].

Standardem rozpoznania wrodzonego zakażenia CMV jest wykrycie DNA CMV metodą PCR w moczu w pierwszych 3 tygodniach życia (czułość 100%, swoistość 99%). Materiałem do badania może być również ślina noworodka, ale ze względu na możliwość kontaminacji podczas porodu lub karmienia piersią materiałem pochodzącym od matki dodatnie wyniki powinny być potwierdzone badaniem moczu. W sytuacji, gdy diagnostyki wymaga dziecko powyżej 21. dnia życia (d.ż.) i nie dysponujemy materiałem biologicznym zabezpieczonym do 21. d.ż., istnieje możliwość wykonania badania na obecność DNA CMV metodą PCR z suchej kropli krwi z bibuły przesiewowej (DBS, *dried blood spot*), z zaznaczeniem, że wynik negatywny nie pozwala na wykluczenie wrodzonego zakażenia [1, 88]. Ujemny wynik badania z suchej kropli krwi może wynikać z trudności technicznych w opracowaniu próbki, niższej niż w moczu i ślinie liczbie kopii wirusa oraz krótszym czasem utrzymywania się wiremii niż wirurii, pomimo zakażenia [89]. Metaanaliza wykazała czułość i specyficzność badania DBS na poziomie odpowiednio 84,4% i 99,9% [90].

Badania serologiczne nie mają znaczenia w diagnostyce noworodka w kierunku cCMV i nie rekomenduje się ich rutynowego wykonywania [1, 91], gdyż tylko około 45–50% noworodków z potwierdzonym cCMV ma obecne przeciwciała w klasie IgM [92, 93].

U noworodków/niemowląt z potwierdzonym cCMV wymagana jest dalsza diagnostyka celem ustalenia stopnia uszkodzenia narządów i wskazań do włączenia leczenia przeciwwirusowego.

Zgodnie z zaleceniami europejskich towarzystw naukowych [ECCI, *European Society for Clinical Virology* (ESCV) i *European Society for Pediatric Infectious Diseases* (ESPID)] należy przeprowadzić następujące badania:
- dokładne badanie przedmiotowe z oceną antropometryczną;
- badania laboratoryjne: morfologia krwi z rozmazem, aminotransferazy, bilirubina (wolna i związana);
- badanie okulistyczne;
- badanie słuchu (konsultacja audiologiczna, otoemisja akustyczna — OAE, potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu — ABR, lub potencjały słuchowe wywołane stanu ustalonego — ASSR);
- ultrasonografia (USG) przezciemiączkowa i jamy brzusznej;
- rezonans magnetyczny mózgu, który powinien być wykonywany u wszystkich noworodków z objawami cCMV, niedosłuchem, *chorioretinitis* lub zmianami

w badaniu USG mózgu, u noworodków matek z udokumentowanym pierwotnym zakażeniem w pierwszym trymestrze ciąży lub nieznanym czasem zakażenia [1].

Aktualnie nie ma konsensusu, co do wykorzystania MRI mózgowia również u noworodków bez objawów lub skąpoobjawowych w rutynowej diagnostyce cCMV.

Noworodki z objawami neurologicznymi lub nieprawidłowościami w badaniach obrazowych mózgu wymagają oceny neurologa dziecięcego. Towarzystwa ECCI i ESPID rekomendują, aby każdy pacjent był konsultowany ze specjalistą doświadczonym w leczeniu cCMV.

Nie ma wskazań do rutynowego oznaczania wiremii CMV u wszystkich zakażonych noworodków, ale ze względu na wiele doniesień wskazujących na zależność pomiędzy wysokością wiremii po urodzeniu a uszkodzeniem narządów oraz rokowaniem odnośnie do neurologicznych następstw zakażenia należy to badanie rozważyć. Ocena wiremii ma również znaczenie w monitorowaniu skuteczności leczenia [88]. Uzyskanie ujemnych wyników badania PCR CMV we krwi świadczy o dobrej odpowiedzi na zastosowane leczenie przeciwwirusowe.

Z uwagi na brak konsensusu w zakresie znaczenia rokowniczego badania DNA CMV w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz rzadko stwierdzane wyniki dodatnie nawet u chorych z zajęciem OUN (ok. 15% pacjentów), aktualnie nie rekomenduje się wykonywania punkcji lędźwiowej i badania płynu mózgowo-rdzeniowego w celu diagnozowania czy monitorowania przebiegu cCMV. Decyzja o nakłuciu lędźwiowym powinna być zindywidualizowana oraz zależeć od stanu neurologicznego i ogólnego dziecka, jak również potencjalnych korzyści w podejmowaniu decyzji terapeutycznych [94, 95].

Obraz kliniczny cCMV u noworodka

Tylko 10–15% noworodków z wrodzonym zakażeniem CMV prezentuje objawy kliniczne, a 85–90% pozostaje bezobjawowych. Diagnostyka zmierzająca do ustalenia wskazań do leczenia przeciwwirusowego powinna uwzględniać objawy zarówno u płodu, jak i u noworodka. Objawy zakażenia są różnorodne, a przebieg zakażenia różny, od postaci łagodnych do ciężkich (tab. 3) [30, 88, 96].

Najistotniejsze dla określenia rokowania co do dalszego rozwoju dziecka z cCMV jest ustalenie stopnia zajęcia OUN. Przydatnym narzędziem do wykorzystania w praktyce jest zastosowanie punktowej skali neuroobrazowania (tab. 7) [97, 98].

Noworodek z zakażeniem CMV jest wysoce zakaźny ze względu na duże ilości wirusa wydalanego z moczem. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny — mycie/dezynfekcja rąk przed i po kontakcie z pacjentem oraz użycie rękawiczek podczas kontaktu z wydzielinami i wydalinami pacjenta (m.in. zmiana pieluszki, odsysanie z dróg oddechowych) powinno być w zupełności wystarczające dla zapobieżenia transmisji zakażenia. Przestrzeganie powyższych zasad jest szczególnie istotne dla kobiet ciężarnych z personelu medycznego (ryzyko dla płodu).

Leczenie noworodka

Jak dotąd w żadnym kraju nie zarejestrowano leku ze wskazaniem cCMV, ale od ponad 30 lat trwają badania oceniające skuteczność leków przeciwwirusowych w cCMV. Pierwsze duże, randomizowane, kontrolowane placebo badanie kliniczne, którego wyniki zostały opublikowane przez Kimberlina i wsp. [99] w 2003 roku, obejmowało 100 noworodków z cCMV z zajęciem OUN i wykazało istotną skuteczność 6-tygodniowego leczenia gancyklowirem w aspekcie wpływu na występowanie niedosłuchu oraz zapoczątkowało powszechne użycie leku. W 2015 roku pojawiła się publikacja wskazująca, iż 6-miesięczna terapia doustnym prekursorem

Tabela 7. Skala punktowa neuroobrazowania w rezonansie magnetycznym i ultrasonografii noworodka z cCMV [97, 98]

Punkty	Zmiany	Rokowanie*
0	Bez zmian	• P: 87,5% • ŁZ: 6,3% • U/C: 6,3%
1	Pojedyncze zwapnienia okołokomorowe, waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa, pojedyncze zwapnienia okołokomorowe, łagodna wentrikulomegalia i/lub ogniskowy lub wieloogniskowy hiperintensywny sygnał istoty białej w MRI	• P: 85,4% • ŁZ: 8,3% • U/C: 6,3%
2	Wieloogniskowe zwapnienia okołokomorowe, torbiele okołokomorowe, pseudotorbiele podwyściółkowe, umiarkowana/ciężka wentrikulomegalia, rozlany, hiperintensywny sygnał istoty białej i/lub zajęcie płata skroniowego	• P: 48,7% • ŁZ: 17,9% • U/C: 35,9%
3	Rozlane zwapnienia, zanik mózgu, zaburzenia bruzdowania i migracji korowej, malformacje korowe, dysgenezja ciała modzelowatego i/lub hipoplazja móżdżku	• P: 3% • ŁZ: 0% • U/C: 97%

*Dotyczy rozwoju psychoruchowego dziecka; cCMV (*congenital cytomegalovirus infection*) — wrodzona infekcja wirusem cytomegalii; ŁZ — łagodne zaburzenia neurologiczne; P — prawidłowy rozwój; U/C — umiarkowane/ciężkie zaburzenia neurologiczne

gancyklowiru — walgancyklowirem — daje lepsze odległe efekty niż 6-tygodniowe leczenie gancyklowirem w zakresie rozwoju psychoruchowego oraz poprawy słuchu [100]. Zachęcające wyniki stały się przyczynkiem do rekomendowania tej formy terapii u noworodków z wrodzonym zakażeniem CMV [30, 96]. Jest to jednak cały czas leczenie *off-label* i wymaga wszelkich procedur prawnych związanych z jego włączeniem.

Noworodki z objawami zajęcia OUN stwierdzanymi w badaniu przedmiotowym i/lub w badaniach obrazowych (USG, MRI), jak również z innymi istotnymi objawami narządowymi (np. *chorioretinitis*, hepatosplenomegalia), powinny być objęte 6-miesięcznym leczeniem przeciwwirusowym.

Noworodki z izolowanymi objawami, takimi jak zapalenie wątroby czy trombocytopenia, powinny być leczone przez 6 tygodni. Nie zaleca się leczenia przeciwwirusowego u noworodków z izolowanym FGR oraz u noworodków bez objawów cCMV.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy zazwyczaj współistnieje ze zmianami w badaniach obrazowych OUN, u nielicznych pacjentów SNHL jest jedynym objawem cCMV. W tej sytuacji leczenie przeciwwirusowe jest rekomendowane, aczkolwiek istnieją pewne kontrowersje co do długości kuracji [101]. Niemniej jednak zgodnie z wytycznymi ECCI z 2024 roku u noworodków z izolowanym SNHL zaleca się leczenie 6-miesięczne [1]. Istotnym, acz kontrowersyjnym zagadnieniem, jest leczenie niedosłuchu rozpoznanego po okresie noworodkowym. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku głębokiego niedosłuchu szansa na poprawę po zastosowaniu leczenia przeciwwirusowego jest niewielka. Najlepsze efekty uzyskuje się w przypadku lekkiego lub umiarkowanego niedosłuchu, choć zastosowanie leczenia nie daje gwarancji braku pogorszenia słuchu [102, 103]. Znaczenie ma również czas rozpoczęcia terapii. Pojawiają się doniesienia, że włączenie leczenia powyżej 1. miesiąca życia może również być korzystne [102], a w badaniach z randomizacją wykazano korzystny wpływ w zakresie słuchu, gdy było zastosowane przed ukończeniem 3. miesiąca życia [104, 105]. W piśmiennictwie są również nieliczne doniesienia o większej skuteczności dłuższych terapii: 9-, 12- oraz 24-miesięcznych, szczególnie w zakresie poprawy słuchu, ale również rozwoju psychoruchowego [106, 107]. Wydłużenie terapii nie wiązało się istotnie większym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Wobec braku badań z randomizacją oceniających korzyści terapii dłuższej niż 6-miesięczna aktualnie nie ma podstaw naukowych do rekomendowania przedłużania terapii.

Leczenie powinno być włączone jak najwcześniej, optymalnie do 30. dnia życia. Rozpoczęcie leczenia do 3. miesiąca życia również może być skuteczne, szczególnie w przypadku dzieci z SNHL. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. miesiąc życia, decyzja o leczeniu powinna być podejmowana indywidualnie w gronie ekspertów. W proces decyzyjny powinni być włączeni rodzice.

Lekiem z wyboru jest walgancyklowir podawany doustnie w dawce 16 mg/kg co 12 godzin. Gancyklowir dożylnie w dawce 6 mg/kg co 12 godzin należy stosować jedynie u dzieci, które nie są w stanie przyjąć leku doustnie, lub u dzieci z chorobami uniemożliwiającymi właściwe wchłanianie leku. Gdy to tylko możliwe, należy przejść na leczenie doustne — terapia sekwencyjna [1, 88].

Inne leki skuteczne wobec CMV (foskarnet, cydofowir, letermowir) nie są rutynowo używane w leczeniu cytomegalii wrodzonej i dotychczas były stosowane w bardzo niewielu przypadkach [108, 109]. W sytuacjach oporności lub istotnych działań ubocznych gancyklowiru/walgancyklowiru decyzja o ewentualnym zastosowaniu tych leków powinna być podjęta w gronie ekspertów.

W trakcie leczenia należy ściśle monitorować morfologię krwi oraz aktywność enzymów wątrobowych. Rekomenduje się oznaczenie tych parametrów po 2 i następnie 4 tygodniach leczenia, a potem co około 4 tygodnie do czasu zakończenia terapii. Najczęściej spotykanym problemem jest neutropenia (wg danych z cCMVNET — 18,4%), znacznie rzadziej występują anemia i trombocytopenia. W razie ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili < 500/µl) należy przerwać leczenie na 1–2 tygodnie, a następnie kontynuować, jeśli liczba neutrofili wzrośnie powyżej 800–1000/µl. Zalecenia ekspertów na temat monitorowania wiremii oraz stężenia gancyklowiru we krwi w trakcie leczenia są niejednoznaczne [1, 91, 110], jednak spadek liczby kopii wirusa we krwi w trakcie leczenia aż do uzyskania ujemnych wyników badania PCR CMV we krwi świadczy o skuteczności terapii [91]. Oznaczanie stężenia gancyklowiru jest możliwe tylko w nielicznych ośrodkach, co istotnie ogranicza możliwości monitorowania terapii. Należy jednak rozważyć terapię monitorowaną u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem objawów niepożądanych (wcześniactwo, niewydolność nerek, neutropenia) lub podejrzeniem toksycznego działania leku, lub w przypadku braku efektów leczenia [91].

Odległe następstwa cCMV — wielospecjalistyczna opieka długoterminowa

Noworodki leczone z powodu cCMV oraz noworodki ze wskazaniami do leczenia, ale niepoddane terapii (np. z powodu braku zgody rodziców), wymagają dokładnego monitorowania do 6. roku życia. Monitorowanie ma na celu wczesne wykrycie niedosłuchu oraz zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, szczególnie w kontekście doniesień o związku takich zaburzeń jak autyzm i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, *attention deficit hyperactivity disorder*) z cCMV.

Monitorowanie powinno obejmować ocenę neurologiczną, konsultację ze specjalistą rehabilitacji, konsultację audiologiczną oraz ocenę w kierunku zaburzeń przedsionka. Kontrola okulistyczna rekomendowana jest tylko u pacjentów z wrodzonymi zmianami w narządzie wzroku. W zależności od zdiagnozowanych zaburzeń pacjenci z cCMV mogą wymagać również pomocy innych specjalistów, najczęściej rehabilitantów, neurologopedów, psychologów czy psychiatrów.

Opieka neurologiczna nad noworodkiem i niemowlęciem z objawową cCMV jest prowadzona w Polsce początkowo w warunkach oddziału szpitalnego w ramach konsultacji, a następnie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) — cokwartalne wizyty ambulatoryjne w 1. roku życia (4 wizyty), następnie w 2. roku życia co 6 miesięcy (2 wizyty) i dalej do 6. roku życia co 12 miesięcy. U dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w 12. miesiącu życia zaleca się kontrolne badanie MRI mózgu (niezależnie od badań MRI wykonanych w okresie płodowym i noworodkowym).

Dokładna obserwacja audiologiczna jest zalecana u wszystkich chorych z cCMV zakażonych w 1. trymestrze ciąży lub z nieznanym czasem transmisji wirusa ze względu na możliwy późny początek oraz postępujący i zmienny charakter SNHL. Badania kontrolne powinny być wykonywane co 3–6 miesięcy przez 1. rok życia, następnie co 6 miesięcy do 3. roku życia i corocznie do 6. roku życia. Nie ma konsensusu dotyczącego kontroli audiologicznej u noworodków bez SNHL zakażonych w 2. trymestrze ciąży, a w przypadku dzieci z prawidłowym słuchem zakażonych w 3. trymestrze ciąży nie zaleca się ewaluacji audiologicznej. W polskich realiach na ogół nie jest niestety znany moment zakażenia w ciąży, stąd należałoby objąć opieką audiologiczną wszystkie noworodki.

Liczne dowody wskazują, że niemowlęta z cCMV, które nie wykazują objawów klinicznych i SNHL w ciągu pierwszego miesiąca życia, mają znacząco niższe ryzyko wystąpienia niedosłuchu w przyszłości (niemowlęta bezobjawowe 7–11% *vs.* objawowe — 33–41%) [111–114].

Wirus cytomegalii wykazuje neurotropizm z aktywacją mikrogleju i neurozapaleniem w obrębie całej drogi słuchowej, od narządu przedsionkowego i ślimaka w uchu wewnętrznym, drogą nerwu przedsionkowo-ślimakowego (VIII), do kory słuchowej w górnej części płata skroniowego. Z tego powodu, obok SNHL, istotnymi objawami są zaburzenia równowagi i koordynacji wynikające z uszkodzenia błędnika przedsionkowego. Szacowano, że uszkodzenie zmysłu równowagi dotyczy 17% chorych z cCMV. Ostatnie dane wskazują, że problemy przedsionkowe mogą występować z nawet wyższą częstością niż SNHL [115, 116]. Prawidłowa aktywność układu przedsionkowego jest konieczna do harmonijnej ewolucji motorycznej dziecka, stąd zajęcie błędnika przedsionkowego może istotnie zaburzać „kamienie milowe" w rozwoju ruchowym. Jak dotąd brak jest konsensusu, w jakim wieku przeprowadzać diagnostykę otoneurologiczną. W grupie wysokiego ryzyka oraz u dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym zaleca się wykonanie testów przedsionkowych w 6.–8. miesiącu życia [115, 116].

Wśród objawów okulistycznych cCMV najczęściej występuje zapalenie naczyniówki i siatkówki z dominującym zajęciem siatkówki (*chorioretinitis*), zanik nerwu wzrokowego, bliznowacenie plamki żółtej, zez, oczopląs i korowe zaburzenia widzenia. Objawy oczne i zaburzenia widzenia zostały opisane u szerokiego odsetka objawowych niemowląt z cCMV (5–30%), podczas gdy są one uważane za rzadkie (do 1%) lub nieobecne u bezobjawowych niemowląt. W przeciwieństwie do SNHL zmiany zapalne gałki ocznej i wady refrakcji zazwyczaj nie występują z opóźnieniem i nie są postępujące. Upośledzenie widzenia jest opisywane u około 20% dzieci z objawową cCMV. Należy pamiętać, że u większości noworodków z objawami ocznymi w przebiegu cCMV współwystępują najczęściej SNHL i objawy neurologiczne, co istotnie zaburza dynamikę rozwoju ogólnego.

Systematyczna kontrola okulistyczna i tyflorehabilitacja są zalecane tylko dla noworodków z rozpoznanym *chorioretinitis* po urodzeniu lub innymi istotnymi powikłaniami ocznymi. W przypadku prawidłowego badania oftalmoskopowego nie rekomenduje się przewlekłej opieki okulistycznej [117].

Ostatnie dane kliniczne wskazują także na związek cCMV z zaburzeniami węchu u niemowląt i dzieci. Ma to swoje implikacje kliniczne w postaci zaburzeń karmienia i odżywiania, dysfunkcji w nawiązywaniu interakcji społecznych czy pogorszenia ogólnej jakości życia pacjentów z cCMV [88].

Podsumowując, cCMV to nie tylko dobrze poznane polimorficzne objawy neurologiczne i SNHL, ale również mniej poznane pełne spektrum zaburzeń neurosensorycznych z zajęciem narządu równowagi, percepcji wzrokowej i zmysłu węchu.

KIERUNKI ZMIAN

Duże nadzieje wiąże się z możliwością kontroli zakażenia CMV na drodze szczepień. Zakłada się immunizację kobiet w wieku rozrodczym oraz, w przyszłości, pacjentek przed okresem inicjacji seksualnej, a następnie szczepienia powszechne niemowląt i dzieci [88, 118–120].

Prowadzone są badania ze szczepionkami żywymi, podjednostkowymi, mRNA oraz plazmidowymi. Jednak — pomimo intensywnych badań prowadzonych od lat 60. ubiegłego wieku — nie udało się dotychczas opracować skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciwko wirusowi cytomegalii.

Ważne jest rozważenie wprowadzenia badań przesiewowych jak najwcześniej — w 1. trymestrze ciąży. Należy również podjąć działania zmierzające do wpisania walacyklowiru na listę leków refundowanych we wskazaniu MPI w pierwszym trymestrze ciąży oraz walgancyklowiru we wskazaniu cytomegalii wrodzonej.

Informacje o artykule i deklaracje

Podziękowania

Autorzy składają podziękowania Ewie Poklewskiej-Koziełło za przygotowanie i udostępnienie ryciny do niniejszej publikacji.

Finansowanie

Autorzy deklarują brak finansowania.

Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

PIŚMIENNICTWO

1. Leruez-Ville M, Chatzakis C, Lilleri D, et al. Consensus recommendation for prenatal, neonatal and postnatal management of congenital cytomegalovirus infection from the European congenital infection initiative (ECCI). Lancet Reg Health Eur. 2024; 40: 100892, doi: 10.1016/j.lanepe.2024.100892, indexed in Pubmed: 38590940.
2. Ssentongo P, Hehnly C, Birungi P, et al. Congenital cytomegalovirus infection burden and epidemiologic risk factors in countries with universal screening: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021; 4(8): e2120736, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.20736, indexed in Pubmed: 34424308.
3. Siennicka J, Dunal-Szcepaniak M, Trzcińska A, et al. High seroprevalence of CMV among women of childbearing age implicates high burden of congenital cytomegalovirus infection in Poland. Pol J Microbiol. 2017; 65(4): 425–432, doi: 10.5604/17331331.1227668, indexed in Pubmed: 28735326.
4. Fiebig U, Holzer A, Ivanusic D, et al. Antibody cross-reactivity between porcine cytomegalovirus (PCMV) and human herpesvirus-6 (HHV-6). Viruses. 2017; 9(11): 317, doi: 10.3390/v9110317, indexed in Pubmed: 29143761.
5. Zawadka K, Talarek E, Pokorska-Śpiewak M. Zakażenia wirusami Herpesvirade (HHV). In: Flisiak R. ed. Choroby zakaźne i pasożytnicze T 3. Wydanie I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2020: 724–764.
6. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 8 edition. Elsevier, Philadelphia 2016: 836.
7. Zuhair M, Smit GS, Wallis G, et al. Estimation of the worldwide seroprevalence of cytomegalovirus: a systematic review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2019; 29(3): e2034, doi: 10.1002/rmv.2034, indexed in Pubmed: 30706584.
8. Mussi-Pinhata MM, Yamamoto AY, Moura Brito RM, et al. Birth prevalence and natural history of congenital cytomegalovirus infection in a highly seroimmune population. Clin Infect Dis. 2009; 49(4): 522–528, doi: 10.1086/600882, indexed in Pubmed: 19583520.
9. Leruez-Ville M, Magny JF, Couderc S, et al. Risk factors for congenital cytomegalovirus infection following primary and nonprimary maternal infection: a prospective neonatal screening study using polymerase chain reaction in saliva. Clin Infect Dis. 2017; 65(3): 398–404, doi: 10.1093/cid/cix337, indexed in Pubmed: 28419213.
10. Mussi-Pinhata MM, Yamamoto AY. Natural history of congenital cytomegalovirus infection in highly seropositive populations. J Infect Dis. 2020; 221(Suppl 1): S15–S22, doi: 10.1093/infdis/jiz443, indexed in Pubmed: 32134482.
11. Puhakka L, Lappalainen M, Lönnqvist T, et al. The burden of congenital cytomegalovirus infection: a prospective cohort study of 20 000 infants in Finland. J Pediatric Infect Dis Soc. 2019; 8(3): 205–212, doi: 10.1093/jpids/piy027, indexed in Pubmed: 29554325.
12. Świątkowska-Freund M, Bednarek S, Sasak-Cieślar N, et al. Cytomegalovirus seroprevalence in northern Poland in the population planning pregnancy and pregnant women. Viruses. 2025; 17(4): 537, doi: 10.3390/v17040537, indexed in Pubmed: 40284980.
13. Wujcicka W, Gaj Z, Wilczyński J, et al. Impact of socioeconomic risk factors on the seroprevalence of cytomegalovirus infections in a cohort of pregnant Polish women between 2010 and 2011. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014; 33(11): 1951–1958, doi: 10.1007/s10096-014-2170-3, indexed in Pubmed: 24902519.
14. Leruez-Ville M, Foulon I, Pass R, et al. Cytomegalovirus infection during pregnancy: state of the science. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(3): 330–349, doi: 10.1016/j.ajog.2020.02.018, indexed in Pubmed: 32105678.
15. Hyde TB, Schmid DS, Cannon MJ. Cytomegalovirus seroconversion rates and risk factors: implications for congenital CMV. Rev Med Virol. 2010; 20(5): 311–326, doi: 10.1002/rmv.659, indexed in Pubmed: 20645278.
16. Colugnati FAB, Staras SAS, Dollard SC, et al. Incidence of cytomegalovirus infection among the general population and pregnant women in the United States. BMC Infect Dis. 2007; 7: 71, doi: 10.1186/1471-2334-7-71, indexed in Pubmed: 17605813.
17. Chatzakis C, Ville Y, Makrydimas G, et al. Timing of primary maternal cytomegalovirus infection and rates of vertical transmission and fetal consequences. Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(6): 870–883 e.11, doi: 10.1016/j.ajog.2020.05.038, indexed in Pubmed: 32460972.
18. Faure-Bardon V, Magny JF, Parodi M, et al. Sequelae of congenital cytomegalovirus following maternal primary infections are limited to those acquired in the first trimester of pregnancy. Clin Infect Dis. 2019; 69(9): 1526–1532, doi: 10.1093/cid/ciy1128, indexed in Pubmed: 30596974.
19. Elkan Miller T, Weisz B, Yinon Y, et al. Congenital cytomegalovirus infection following second and third trimester maternal infection is associated with mild childhood adverse outcome not predicted by prenatal imaging. J Pediatric Infect Dis Soc. 2021; 10(5): 562–568, doi: 10.1093/jpids/piaa154, indexed in Pubmed: 33393625.
20. Oosterom N, Nijman J, Gunkel J, et al. Neuro-imaging findings in infants with congenital cytomegalovirus infection: relation to trimester of infection. Neonatology. 2015; 107(4): 289–296, doi: 10.1159/000375439, indexed in Pubmed: 25790782.
21. Maltezou PG, Kourlaba G, Kourkouni E, et al. Maternal type of CMV infection and sequelae in infants with congenital CMV: Systematic review and meta-analysis. J Clin Virol. 2020; 129: 104518, doi: 10.1016/j.jcv.2020.104518, indexed in Pubmed: 32622333.
22. Puhakka L, Renko M, Helminen M, et al. Primary versus non-primary maternal cytomegalovirus infection as a cause of symptomatic congenital infection — register-based study

from Finland. Infect Dis (Lond). 2017; 49(6): 445–453, doi: 10.1080/23744235.2017.1279344, indexed in Pubmed: 28116961.
23. Smithers-Sheedy H, Raynes-Greenow C, Badawi N, et al. Congenital cytomegalovirus among children with cerebral palsy. J Pediatr. 2017; 181: 267–271.e1, doi: 10.1016/j.jpeds.2016.10.024, indexed in Pubmed: 27816221.
24. Ong LT, Fan SWD. The association between congenital cytomegalovirus infection and cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis. J Paediatr Child Health. 2022; 58(12): 2156–2162, doi: 10.1111/jpc.16244, indexed in Pubmed: 36250689.
25. Pesch MH, Lauer CS, Weinberg JB. Neurodevelopmental outcomes of children with congenital cytomegalovirus: a systematic scoping review. Pediatr Res. 2024; 95(2): 418–435, doi: 10.1038/s41390-023-02639-6, indexed in Pubmed: 37225779.
26. Walker SP, Palma-Dias R, Wood EM, et al. Cytomegalovirus in pregnancy: to screen or not to screen. BMC Pregnancy Childbirth. 2013; 13: 96, doi: 10.1186/1471-2393-13-96, indexed in Pubmed: 23594714.
27. Navti OB, Al-Belushi M, Konje JC, et al. Cytomegalovirus infection in pregnancy — an update. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021; 258: 216–222, doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.12.006, indexed in Pubmed: 33454510.
28. Goderis J, De Leenheer E, Smets K, et al. Hearing loss and congenital CMV infection: a systematic review. Pediatrics. 2014; 134(5): 972–982, doi: 10.1542/peds.2014-1173, indexed in Pubmed: 25349318.
29. Aldè M, Caputo E, Di Berardino F, et al. Hearing outcomes in children with congenital cytomegalovirus infection: from management controversies to lack of parents' knowledge. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2023; 164: 111420, doi: 10.1016/j.ijporl.2022.111420, indexed in Pubmed: 36563581.
30. Rawlinson WD, Boppana SB, Fowler KB, et al. Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy. Lancet Infect Dis. 2017; 17(6): e177–e188, doi: 10.1016/S1473-3099(17)30143-3, indexed in Pubmed: 28291720.
31. Foulon I, De Brucker Y, Buyl R, et al. Hearing loss with congenital cytomegalovirus infection. Pediatrics. 2019; 144(2): e20183095, doi: 10.1542/peds.2018-3095, indexed in Pubmed: 31266824.
32. Boucoiran I, Yudin M, Poliquin V, et al. Guideline no. 420: cytomegalovirus infection in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2021; 43(7): 893–908, doi: 10.1016/j.jogc.2021.05.015, indexed in Pubmed: 34089905.
33. Faure-Bardon V, Leruez-Ville M, Ville Y. Diagnostic, pronostic et prise en charge de l'infection congénitale à cytomégalovirus (CMV) pendant la grossesse. Périnatalité. 2020; 12(2): 80–88, doi: 10.3166/rmp-2020-0090.
34. Naing ZW, Scott GM, Shand A, et al. Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy: a review of prevalence, clinical features, diagnosis and prevention. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2016; 56(1): 9–18, doi: 10.1111/ajo.12408, indexed in Pubmed: 26391432.
35. Hughes BL, Gyamfi-Bannerman C. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Diagnosis and antenatal management of congenital cytomegalovirus infection. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214(6): B5–BB11, doi: 10.1016/j.ajog.2016.02.042, indexed in Pubmed: 26902990.
36. Munro SC, Hall B, Whybin LR, et al. Diagnosis of and screening for cytomegalovirus infection in pregnant women. J Clin Microbiol. 2005; 43(9): 4713–4718, doi: 10.1128/JCM.43.9.4713-4718.2005, indexed in Pubmed: 16145132.
37. De Paschale M, Agrappi C, Manco MT, et al. Incidence and risk of cytomegalovirus infection during pregnancy in an urban area of Northern Italy. Infect Dis Obstet Gynecol. 2009: 206505, doi: 10.1155/2009/206505, indexed in Pubmed: 19639052.
38. Picone O, Vauloup-Fellous C, Cordier AG, et al. A 2-year study on cytomegalovirus infection during pregnancy in a French hospital. BJOG. 2009; 116(6): 818–823, doi: 10.1111/j.1471-0528.2009.02139.x, indexed in Pubmed: 19432571.
39. Périllaud-Dubois C, Bouthry E, Jadoui A, et al. Positive predictive values of CMV-IgM and importance of CMV-IgG avidity testing in detecting primary infection in three different clinical settings. A French retrospective cohort study. J Clin Virol. 2020; 132: 104641, doi: 10.1016/j.jcv.2020.104641, indexed in Pubmed: 32947202.
40. Juhl D, Vockel A, Luhm J, et al. Comparison of the two fully automated anti-HCMV IgG assays: abbott architect CMV IgG assay and biotest anti-HCMV recombinant IgG ELISA. Transfus Med. 2013; 23(3): 187–194, doi: 10.1111/tme.12036, indexed in Pubmed: 23578169.
41. Ziemann M, Unmack A, Steppat D, et al. The natural course of primary cytomegalovirus infection in blood donors. Vox Sang. 2010; 99(1): 24–33, doi: 10.1111/j.1423-0410.2009.01306.x, indexed in Pubmed: 20074081.
42. Egloff C, Sibiude J, Vauloup-Fellous C, et al. New data on efficacy of valacyclovir in secondary prevention of maternal-fetal transmission of cytomegalovirus. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023; 61(1): 59–66, doi: 10.1002/uog.26039, indexed in Pubmed: 35900718.
43. Delforge ML, Costa E, Brancart F, et al. Presence of cytomegalovirus in urine and blood of pregnant women with primary infection might be associated with fetal infection. J Clin Virol. 2017; 90: 14–17, doi: 10.1016/j.jcv.2017.03.004, indexed in Pubmed: 28319846.
44. Zlatkin R, Bilavsky E, Pardo J, et al. The association between maternal cytomegalovirus urinary excretion and congenital infection rate. BMC Pregnancy Childbirth. 2021; 21(1): 741, doi: 10.1186/s12884-021-04194-6, indexed in Pubmed: 34724918.
45. Picone O, Grangeot-Keros L, Senat Mv, et al. Cytomegalovirus non-primary infection during pregnancy. Can serology help with diagnosis? J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(2): 224–227, doi: 10.3109/14767058.2016.1169521, indexed in Pubmed: 27147102.
46. Rybak-Krzyszkowska M, Górecka J, Huras H, et al. Ultrasonographic signs of cytomegalovirus infection in the fetus — a systematic review of the literature. Diagnostics (Basel). 2023; 13(14): 2397, doi: 10.3390/diagnostics13142397, indexed in Pubmed: 37510141.
47. Birnbaum R, Ben-Sira L, Lerman-Sagie T, et al. The use of fetal neurosonography and brain MRI in cases of cytomegalovirus infection during pregnancy: a retrospective analysis with outcome correlation. Prenat Diagn. 2017; 37(13): 1335–1342, doi: 10.1002/pd.5180, indexed in Pubmed: 29119569.
48. Malinger G, Lev D, Zahalka N, et al. Fetal cytomegalovirus infection of the brain: the spectrum of sonographic findings. AJNR Am J Neuroradiol. 2003; 24(1): 28–32, indexed in Pubmed: 12533323.
49. Malinger G, Lev D, Lerman-Sagie T, et al. Imaging of fetal cytomegalovirus infection. Fetal Diagn Ther. 2011; 29(2): 117–126, doi: 10.1159/000321346, indexed in Pubmed: 21088375.
50. Leyder M, Vorsselmans A, Done E, et al. Primary maternal cytomegalovirus infections: accuracy of fetal ultrasound for predicting sequelae in offspring. Am J Obstet Gynecol. 2016; 215(5): 638.e1–638.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2016.06.003, indexed in Pubmed: 27287685.

51. Massoud M, Chollet M, Cabet S, et al. Predicting outcome of congenital cytomegalovirus infection by differentiating and revisiting severe versus mild prenatal imaging features. Fetal Diagn Ther. 2023; 50(3): 143–157, doi: 10.1159/000527921, indexed in Pubmed: 36693325.
52. Martins JG, Biggio JR, Abuhamad A, et al. Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #52: Diagnosis and management of fetal growth restriction: (Replaces Clinical Guideline Number 3, April 2012). Am J Obstet Gynecol. 2020; 223(4): B2–BB17, doi: 10.1016/j.ajog.2020.05.010, indexed in Pubmed: 32407785.
53. Fox NS, Monteagudo A, Kuller JA, et al. Mild fetal ventriculomegaly: diagnosis, evaluation, and management. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219(1): B2–B9, doi: 10.1016/j.ajog.2018.04.039, indexed in Pubmed: 29705191.
54. Khalil A, Sotiriadis A, Chaoui R, et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in congenital infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020; 56(1): 128–151, doi: 10.1002/uog.21991, indexed in Pubmed: 32400006.
55. Diogo MC, Glatter S, Binder J, et al. The MRI spectrum of congenital cytomegalovirus infection. Prenat Diagn. 2020; 40(1): 110–124, doi: 10.1002/pd.5591, indexed in Pubmed: 31802515.
56. Bilavsky E, Pardo J, Attias J, et al. Clinical implications for children born with congenital cytomegalovirus infection following a negative amniocentesis. Clin Infect Dis. 2016; 63(1): 33–38, doi: 10.1093/cid/ciw237, indexed in Pubmed: 27114380.
57. Enders M, Daiminger A, Exler S, et al. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection in 115 cases: a 5 years' single center experience. Prenat Diagn. 2017; 37(4): 389–398, doi: 10.1002/pd.5025, indexed in Pubmed: 28207161.
58. Enders M, Daiminger A, Exler S, et al. Amniocentesis for prenatal diagnosis of cytomegalovirus infection: challenging the 21 weeks' threshold. Prenat Diagn. 2017; 37(9): 940–942, doi: 10.1002/pd.5107, indexed in Pubmed: 28677115.
59. Chatzakis C, Sotiriadis A, Dinas K, et al. Neonatal and long-term outcomes of infants with congenital cytomegalovirus infection and negative amniocentesis: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023; 61(2): 158–167, doi: 10.1002/uog.26128, indexed in Pubmed: 36412976.
60. Revello MG, Furione M, Zavattoni M, et al. Human cytomegalovirus (HCMV) DNAemia in the mother at amniocentesis as a risk factor for iatrogenic HCMV infection of the fetus. J Infect Dis. 2008; 197(4): 593–596, doi: 10.1086/526499, indexed in Pubmed: 18275277.
61. Zavattoni M, Furione M, Lanzarini P, et al. Monitoring of human cytomegalovirus DNAemia during primary infection in transmitter and non-transmitter mothers. J Clin Virol. 2016; 82: 89–93, doi: 10.1016/j.jcv.2016.07.005, indexed in Pubmed: 27467018.
62. Simonazzi G, Cervi F, Zavatta A, et al. Congenital cytomegalovirus infection: prognostic value of maternal dnaemia at amniocentesis. Clin Infect Dis. 2017; 64(2): 207–210, doi: 10.1093/cid/ciw700, indexed in Pubmed: 27986666.
63. Faure-Bardon V, Fourgeaud J, Guilleminot T, et al. First-trimester diagnosis of congenital cytomegalovirus infection after maternal primary infection in early pregnancy: feasibility study of viral genome amplification by PCR on chorionic villi obtained by CVS. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 57(4): 568–572, doi: 10.1002/uog.23608, indexed in Pubmed: 33533526.
64. Revello MG, Tibaldi C, Masuelli G, et al. Prevention of primary cytomegalovirus infection in pregnancy. EBioMedicine. 2015; 2(9): 1205–1210, doi: 10.1016/j.ebiom.2015.08.003, indexed in Pubmed: 26501119.
65. Shahar-Nissan K, Pardo J, Peled O, et al. Valaciclovir to prevent vertical transmission of cytomegalovirus after maternal primary infection during pregnancy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2020; 396(10253): 779–785, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31868-7, indexed in Pubmed: 32919517.
66. Faure-Bardon V, Fourgeaud J, Stirnemann J, et al. Secondary prevention of congenital cytomegalovirus infection with valacyclovir following maternal primary infection in early pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 58(4): 576–581, doi: 10.1002/uog.23685, indexed in Pubmed: 33998084.
67. Leruez-Ville M, Ghout I, Bussières L, et al. In utero treatment of congenital cytomegalovirus infection with valacyclovir in a multicenter, open-label, phase II study. Am J Obstet Gynecol. 2016; 215(4): 462.e1–462.e10, doi: 10.1016/j.ajog.2016.04.003, indexed in Pubmed: 27083761.
68. Jacquemard F, Yamamoto M, Costa JM, et al. Maternal administration of valaciclovir in symptomatic intrauterine cytomegalovirus infection. BJOG. 2007; 114(9): 1113–1121, doi: 10.1111/j.1471-0528.2007.01308.x, indexed in Pubmed: 17617198.
69. D'Antonio F, Marinceu D, Prasad S, et al. Effectiveness and safety of prenatal valacyclovir for congenital cytomegalovirus infection: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023; 61(4): 436–444, doi: 10.1002/uog.26136, indexed in Pubmed: 36484439.
70. Rybak-Krzyszkowska M, Górecka J, Huras H, et al. Cytomegalovirus infection in pregnancy prevention and treatment options: a systematic review and meta-analysis. Viruses. 2023; 15(11): 2142, doi: 10.3390/v15112142, indexed in Pubmed: 38005820.
71. Chatzakis C, Shahar-Nissan K, Faure-Bardon V, et al. The effect of valacyclovir on secondary prevention of congenital cytomegalovirus infection, following primary maternal infection acquired periconceptionally or in the first trimester of pregnancy. An individual patient data meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2024; 230(2): 109–117.e2, doi: 10.1016/j.ajog.2023.07.022, indexed in Pubmed: 37473793.
72. Chatzakis C, Bourgon N, Leruez-Ville M, et al. Secondary prevention of fetal cytomegalovirus infection through valacyclovir administration in maternal primary infections during the periconceptional period and first trimester of pregnancy. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2025; 53(7–8): 341–348, doi: 10.1016/j.gofs.2025.03.010, indexed in Pubmed: 40185476.
73. Kang SH, Chua-Gocheco A, Bozzo P, et al. Safety of antiviral medication for the treatment of herpes during pregnancy. Can Fam Physician. 2011; 57(4): 427–428, indexed in Pubmed: 21490353.
74. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8): 859–866, doi: 10.1001/jama.2010.1206, indexed in Pubmed: 20736469.
75. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA, et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182(1 Pt 1): 159–163, doi: 10.1016/s0002-9378(00)70506-0, indexed in Pubmed: 10649172.
76. El-Qushayri AE, Ghozy S, Abbas AS, et al. Hyperimmunoglobulin therapy for the prevention and treatment of congenital cytomegalovirus: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Anti Infect Ther. 2021; 19(5): 661–669, doi: 10.1080/14787210.2021.1846521, indexed in Pubmed: 33148067.

77. Kagan KO, Enders M, Schampera MS, et al. Prevention of maternal-fetal transmission of cytomegalovirus after primary maternal infection in the first trimester by biweekly hyperimmunoglobulin administration. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019; 53(3): 383–389, doi: 10.1002/uog.19164, indexed in Pubmed: 29947159.
78. Kagan KO, Enders M, Hoopmann M, et al. Outcome of pregnancies with recent primary cytomegalovirus infection in first trimester treated with hyperimmunoglobulin: observational study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021; 57(4): 560–567, doi: 10.1002/uog.23596, indexed in Pubmed: 33491819.
79. Krajden Haratz K, Malinger G, Miremberg H, et al. Callosal injuries in cytomegalovirus fetopathy: a neurosonographic study. Fetal Diagn Ther. 2025; 52(3): 243–253, doi: 10.1159/000541794, indexed in Pubmed: 39369703.
80. Khalil A, Heath PT, Jones CE, et al. Congenital cytomegalovirus infection: update on screening, diagnosis and treatment: scientific impact paper no. 56. BJOG. 2025; 132(2): e42–e52, doi: 10.1111/1471-0528.17966, indexed in Pubmed: 39434207.
81. Cannie MM, Devlieger R, Leyder M, et al. Congenital cytomegalovirus infection: contribution and best timing of prenatal MR imaging. Eur Radiol. 2016; 26(10): 3760–3769, doi: 10.1007/s00330-015-4187-0, indexed in Pubmed: 26984434.
82. Di Mascio D, Rizzo G, Khalil A, et al. ENSO Working Group. Role of fetal magnetic resonance imaging in fetuses with congenital cytomegalovirus infection: multicenter study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023; 61(1): 67–73, doi: 10.1002/uog.26054, indexed in Pubmed: 36056700.
83. Faure-Bardon V, Millischer AE, Deloison B, et al. Refining the prognosis of fetuses infected with Cytomegalovirus in the first trimester of pregnancy by serial prenatal assessment: a single-centre retrospective study. BJOG. 2020; 127(3): 355–362, doi: 10.1111/1471-0528.15935, indexed in Pubmed: 31505103.
84. Fabbri E, Revello MG, Furione M, et al. Prognostic markers of symptomatic congenital human cytomegalovirus infection in fetal blood. BJOG. 2011; 118(4): 448–456, doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02822.x, indexed in Pubmed: 21199291.
85. Piccirilli G, Gabrielli L, Bonasoni MP, et al. Fetal brain damage in human fetuses with congenital cytomegalovirus infection: histological features and viral tropism. Cell Mol Neurobiol. 2023; 43(3): 1385–1399, doi: 10.1007/s10571-022-01258-9, indexed in Pubmed: 35933637.
86. Mappa I, De Vito M, Flacco ME, et al. Prenatal predictors of adverse perinatal outcome in congenital cytomegalovirus infection: a retrospective multicenter study. J Perinat Med. 2023; 51(1): 102–110, doi: 10.1515/jpm-2022-0286, indexed in Pubmed: 35993868.
87. Congenital cytomegalovirus infection: update on treatment. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 2018; 125(1): e1–11, doi: 10.1111/1471-0528.14836.
88. Salomè S, Corrado FR, Mazzarelli LL, et al. Congenital cytomegalovirus infection: the state of the art and future perspectives. Front Pediatr. 2023; 11: 1276912, doi: 10.3389/fped.2023.1276912, indexed in Pubmed: 38034830.
89. Shimamura M, Kim J, Medoro AK, et al. Agreement between dried blood spot and plasma PCR in infants with congenital cytomegalovirus infection. J Med Virol. 2025; 97(3): e70257, doi: 10.1002/jmv.70257, indexed in Pubmed: 40035472.
90. Wang Li, Xu X, Zhang H, et al. Dried blood spots PCR assays to screen congenital cytomegalovirus infection: a meta-analysis. Virol J. 2015; 12: 60, doi: 10.1186/s12985-015-0281-9, indexed in Pubmed: 25889596.
91. Czech-Kowalska J, Niezgoda A. Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii. In: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce — zalecenia PTN. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Warszawa 2023.
92. Czech-Kowalska J, Niezgoda A, Pietrzyk A, et al. Ograniczona przydatność badań serologicznych w diagnostyce wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii. Stand Med. 2023; 20: 99–106.
93. Jedlińska-Pijanowska D, Czech-Kowalska J, Kłodzińska M, et al. Antiviral treatment in congenital HCMV infection: The six-year experience of a single neonatal center in Poland. Adv Clin Exp Med. 2020; 29(10): 1161–1167, doi: 10.17219/acem/125427, indexed in Pubmed: 33053275.
94. Goycochea-Valdivia WA, Baquero-Artigao F, Del Rosal T, et al. Cytomegalovirus DNA detection by polymerase chain reaction in cerebrospinal fluid of infants with congenital infection: associations with clinical evaluation at birth and implications for follow-up. Clin Infect Dis. 2017; 64(10): 1335–1342, doi: 10.1093/cid/cix105, indexed in Pubmed: 28158709.
95. Czech-Kowalska J, Jedlińska-Pijanowska D, Kasztelewicz B, et al. The limitations of cytomegalovirus DNA detection in cerebrospinal fluid of newborn infants with congenital CMV infection: a tertiary care neonatal center experience. Pediatr Infect Dis J. 2021; 40(9): 838–845, doi: 10.1097/INF.0000000000003205, indexed in Pubmed: 34285168.
96. Luck SE, Wieringa JW, Blázquez-Gamero D, et al. Congenital cytomegalovirus: a European expert consensus statement on diagnosis and management. Pediatr Infect Dis J. 2017; 36(12): 1205–1213, doi: 10.1097/INF.0000000000001763, indexed in Pubmed: 29140947.
97. Alarcón A, de Vries LS, Parodi A, et al. Neuroimaging in infants with congenital cytomegalovirus infection and its correlation with outcome: emphasis on white matter abnormalities. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2024; 109(2): 151–158, doi: 10.1136/archdischild-2023-325790, indexed in Pubmed: 37739774.
98. McGee G, Génard-Walton M, Williams PL, et al. Associations of maternal urinary concentrations of phenols, individually and as a mixture, with serum biomarkers of thyroid function and autoimmunity: results from the EARTH study. Toxics. 2023; 11(6), doi: 10.3390/toxics11060521, indexed in Pubmed: 37368621.
99. Kimberlin DW, Lin CY, Sánchez PJ, et al. Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: a randomized, controlled trial. J Pediatr. 2003; 143(1): 16–25, doi: 10.1016/s0022-3476(03)00192-6, indexed in Pubmed: 12915819.
100. Kimberlin DW, Jester PM, Sánchez PJ, et al. Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease. N Engl J Med. 2015; 372(10): 933–943, doi: 10.1056/NEJMoa1404599, indexed in Pubmed: 25738669.
101. Kimberlin DW, Banerjee R, Barnett E, et al. Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases, 33rd editon, American Academy of Pediatrics 2024: 1.
102. Pasternak Y, Ziv L, Attias J, et al. Valganciclovir is beneficial in children with congenital cytomegalovirus and isolated hearing loss. J Pediatr. 2018; 199: 166–170, doi: 10.1016/j.jpeds.2018.02.028, indexed in Pubmed: 29605391.
103. Ohyama S, Morioka I, Fukushima S, et al. Efficacy of valganciclovir treatment depends on the severity of hearing dysfunction in symptomatic infants with congenital cytomegalovirus infection. Int J Mol Sci. 2019; 20(6): 1388, doi: 10.3390/ijms20061388, indexed in Pubmed: 30893926.

104. Chung PK, Schornagel FAJ, Soede W, et al. Valganciclovir in infants with hearing loss and clinically inapparent congenital cytomegalovirus infection: a nonrandomized controlled trial. J Pediatr. 2024; 268: 113945, doi: 10.1016/j.jpeds.2024.113945, indexed in Pubmed: 38336204.
105. Kimberlin DW, Aban I, Peri K, et al. Oral valganciclovir initiated beyond 1 month of age as treatment of sensorineural hearing loss caused by congenital cytomegalovirus infection: a randomized clinical trial. J Pediatr. 2024; 268: 113934, doi: 10.1016/j.jpeds.2024.113934, indexed in Pubmed: 38309519.
106. Amir J, Wolf DG, Levy I. Treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus infection with intravenous ganciclovir followed by long-term oral valganciclovir. Eur J Pediatr. 2010; 169(9): 1061–1067, doi: 10.1007/s00431-010-1176-9, indexed in Pubmed: 20232081.
107. Bilavsky E, Shahar-Nissan K, Pardo J, et al. Hearing outcome of infants with congenital cytomegalovirus and hearing impairment. Arch Dis Child. 2016; 101(5): 433–438, doi: 10.1136/archdischild-2015-309154, indexed in Pubmed: 26826174.
108. Mareri A, Lasorella S, Iapadre G, et al. Anti-viral therapy for congenital cytomegalovirus infection: pharmacokinetics, efficacy and side effects. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016; 29(10): 1657–1664, doi: 10.3109/14767058.2015.1058774, indexed in Pubmed: 26135794.
109. Nigro G, Sali E, Anceschi MM, et al. Foscarnet therapy for congenital cytomegalovirus liver fibrosis following prenatal ascites. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004; 15(5): 325–329, doi: 10.1080/14767050410001701349, indexed in Pubmed: 15280124.
110. Stopyra L, Banach K, Ostrowska J, et al. A significant number of infants treated with valganciclovir because of cCMV may require a dosage over 32 mg/kg/day. Napoli. 2023.
111. De Cuyper E, Acke F, Keymeulen A, et al. Risk factors for natural hearing evolution in newborns with congenital cytomegalovirus infection. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2024; 150(1): 30–38, doi: 10.1001/jamaoto.2023.3507, indexed in Pubmed: 37917050.
112. Williamson WD, Demmler GJ, Percy AK, et al. Progressive hearing loss in infants with asymptomatic congenital cytomegalovirus infection. Pediatrics. 1992; 90(6): 862–866, indexed in Pubmed: 1331946.
113. Fernández-Rueda M, Calvo-Henriquez C, Fernández-Liesa R, et al. Risk factors associated with late-onset hearing loss in children with congenital cytomegalovirus: a systematic review. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2025; 282(4): 1659–1676, doi: 10.1007/s00405-024-09013-0, indexed in Pubmed: 39367221.
114. Bartlett AW, McMullan B, Rawlinson WD, et al. Hearing and neurodevelopmental outcomes for children with asymptomatic congenital cytomegalovirus infection: a systematic review. Rev Med Virol. 2017 [Epub ahead of print], doi: 10.1002/rmv.1938, indexed in Pubmed: 28876493.
115. Gabrielli L, Bonasoni MP, Piccirilli G, et al. The auditory pathway in congenitally cytomegalovirus-infected human fetuses. Int J Mol Sci. 2024; 25(5): 2636, doi: 10.3390/ijms25052636, indexed in Pubmed: 38473883.
116. Aldè M, Binda S, Primache V, et al. Congenital cytomegalovirus and hearing loss: the state of the art. J Clin Med. 2023; 12(13): 4465, doi: 10.3390/jcm12134465, indexed in Pubmed: 37445500.
117. Salomè S, Ciampa N, Giordano M, et al. Ophthalmological impairment in patients with congenital cytomegalovirus infection. Front Pediatr. 2023; 11: 1251893, doi: 10.3389/fped.2023.1251893, indexed in Pubmed: 38046678.
118. Schleiss MR. Cytomegalovirus vaccine development. Curr Top Microbiol Immunol. 2008; 325: 361–382, doi: 10.1007/978-3-540-77349-8_20, indexed in Pubmed: 18637516.
119. Vaccine shows promise against CMV, a virus that causes birth defects. WCM Newsroom. https://news.weill.cornell.edu/news/2024/02/vaccine-shows-promise-against-cmv-a-virus-that-causes-birth-defects (14.03.2025).
120. Scarpini S, Morigi F, Betti L, et al. Development of a vaccine against human cytomegalovirus: advances, barriers, and implications for the clinical practice. Vaccines (Basel). 2021; 9(6): 551, doi: 10.3390/vaccines9060551, indexed in Pubmed: 34070277.